Lecture Notes | FSDM

Cours du module Algèbre 2 (MI)

Pr. Rachida El Khalfaoui

2026/2027

Table des matières

Chapter 1 Les groupes — Page 7

1.1 Loi de composition interne 7
1.2 Groupe - Sous groupe 15
1.2.1 Groupe 15
1.2.2 Groupe produit 16
1.2.3 Sous-groupe 16
1.2.4 Sous-groupe engendré par une partie 19
1.3 Morphismes de groupes 19
1.4 Le groupe symétrique S_n 22
1.4.1 Représentation d'une permutation 22
1.4.2 Cycles et transpositions 23
1.4.3 Décomposition d'une permutation 26
1.4.4 Systèmes de générateurs de S_n 27
1.4.5 Signature d'une permutation et groupe alterné 28

Chapter 2 Anneaux et corps — Page 29

2.1 Anneaux 29
2.2 Diviseurs de zéro et éléments inversibles 30
2.3 Sous-anneau 31
2.4 Idéal sur anneau commutatif 32
2.4.1 Définition et caractérisations d'un idéal 32
2.4.2 Générateurs d'un idéal 33
2.5 Morphisme d'anneaux 33
2.6 Corps et Sous corps 35
2.6.1 Corps 35
2.6.2 Sous-corps 36

Chapter 3 Anneau des polynômes à coefficients dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$: — Page 37

3.1 Anneau des fonctions polynomiales 37
3.1.1 Les dérivées successives d'un polynôme 40
3.2 Division et divisibilité 42
3.2.1 La division Euclidienne 42
3.2.2 Le procédé de Hörner 44
3.2.3 Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$ 45
3.2.4 Polynômes associés 46
3.3 PGCD, PPCM et Applications 47
3.3.1 PGCD de deux polynômes 47
3.3.2 Algorithme d'Euclide 48
3.3.3 PPCM de deux polynômes 50
3.4 Les polynômes irréductibles 51
3.5 Factorisation d'un polynôme en produit de polynômes irréductibles 52

Chapter 4 **Corps des fractions rationnelles** **Page 58**

4.1 Les formes d'une fraction rationnelle 58
4.2 Opérations dans $\mathbb{K}(X)$ 59
4.3 Pôles d'une fraction rationnelle 59
4.4 Le degré d'une fraction rationnelle 60
4.5 Partie entière et partie principale d'une fraction rationnelle 60
4.6 La décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples 61
4.7 Méthodes de décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples et astuces de calcul 63
4.7.1 Méthode 1 : En utilisant la division suivant les puissances croissantes 63
4.7.2 Méthode 2 64

Introduction

L'algèbre est souvent présentée comme la science des équations et du calcul symbolique. Historiquement, elle est effectivement née de problèmes très concrets : résoudre des équations, comprendre les propriétés des nombres et manipuler des expressions algébriques. Mais, au cours du XIXe siècle, une transformation profonde s'est opérée : l'algèbre a progressivement cessé de s'intéresser uniquement aux objets eux-mêmes pour s'intéresser également aux **structures et aux relations qui gouvernent ces objets**.

C'est cette évolution que nous allons commencer à découvrir dans ce cours.

L'idée fondamentale est simple mais extrêmement puissante : différentes situations mathématiques peuvent obéir aux mêmes règles. L'addition des entiers, la composition des permutations, la multiplication des matrices ou encore les symétries d'une figure sont des opérations de nature très différente, mais elles peuvent partager une même structure. Plutôt que d'étudier séparément chacun de ces exemples, l'algèbre moderne cherche à dégager les propriétés communes et à les étudier dans un cadre abstrait.

Le cours commence ainsi par **les groupes**, qui constituent l'une des premières grandes structures de l'algèbre moderne. Leur origine est intimement liée à l'étude des équations algébriques. Au XVIIIe siècle, Joseph-Louis Lagrange s'intéresse aux permutations des racines d'une équation et cherche à comprendre pourquoi les équations de degré trois et quatre peuvent être résolues par radicaux. Ses travaux de 1770 mettent en évidence le rôle des permutations des racines. Au début du XIXe siècle, Ruffini puis Abel étudient l'impossibilité de résoudre l'équation générale de degré cinq par radicaux. C'est surtout Évariste Galois qui franchit le pas décisif : il comprend que la possibilité de résoudre une équation est liée à la structure d'un ensemble de permutations de ses racines. Les travaux de Galois constituent ainsi l'une des origines historiques majeures de **la théorie des groupes**.

La théorie des groupes s'est ensuite progressivement émancipée de la théorie

des équations. Au XIXe siècle, Cauchy, Cayley, Jordan et d'autres mathématiciens contribuent à faire des groupes un objet d'étude autonome. Felix Klein ira jusqu'à placer les groupes au cœur de sa conception de la géométrie : dans son célèbre programme d'Erlangen de 1872, il propose de comprendre une géométrie à travers les transformations qui la laissent invariante. Ainsi, une notion née de la résolution des équations devient également un langage pour parler de **symétrie, de transformations et d'invariance**.

Dans ce cours, nous partirons d'abord de notions élémentaires — lois de composition, associativité, élément neutre et symétrie — pour arriver à la notion de groupe, puis aux sous-groupes, groupes engendrés par une partie et morphismes. Une place particulière sera accordée au **groupe symétrique** S_n.

La deuxième étape nous conduit aux **anneaux et aux corps**. Ici encore, l'histoire est celle d'une généralisation. Les nombres entiers possèdent simultanément une addition et une multiplication liées par la distributivité. On peut alors se demander : que reste-t-il de cette arithmétique si l'on remplace les entiers par des objets beaucoup plus généraux ?

Cette question s'est développée notamment au XIXe siècle à travers la théorie des nombres algébriques et l'étude des polynômes. Richard Dedekind joue un rôle fondamental dans cette évolution. Dans les années 1870, en étudiant les entiers algébriques, il introduit la notion d'**idéal**, qui permet de généraliser certaines propriétés de la divisibilité dans $\mathbb{Z}$. Hilbert développera ensuite cette théorie, notamment dans l'étude des idéaux des anneaux de polynômes. Au début du XXe siècle, Emmy Noether contribue de manière décisive à l'émergence de la conception abstraite des anneaux, qui permet de réunir sous un même langage des objets auparavant étudiés séparément.

L'anneau devient alors un cadre commun pour étudier les entiers, les polynômes, les congruences, les matrices et de nombreux autres objets. Dans notre cours, nous introduirons notamment les **diviseurs de zéro, les éléments inversibles, les sous-anneaux, les idéaux et les morphismes d'anneaux**, avant d'arriver à la notion de corps.

Le troisième chapitre est consacré à un objet qui peut sembler plus familier : **l'anneau des polynômes** $\mathbb{K}[X]$. Pourtant, derrière les calculs que nous connaissons depuis le lycée se trouve une structure algébrique particulièrement riche. Les polynômes jouent un rôle central dans l'algèbre, mais également en analyse, en géométrie

et dans de nombreuses applications.

Nous étudierons la division euclidienne, la divisibilité, le PGCD, le PPCM, l'algorithme d'Euclide ainsi que les polynômes irréductibles et la factorisation. Ces notions prolongent naturellement l'arithmétique des entiers : de même que les entiers se décomposent en facteurs premiers, les polynômes peuvent, sous certaines hypothèses, être décomposés en facteurs irréductibles. Le passage de $\mathbb{Z}$ à $\mathbb{K}[X]$ constitue ainsi un premier exemple très important de la philosophie de l'algèbre abstraite : **reconnaître une même structure arithmétique dans des objets différents**.

Enfin, nous étudierons le **corps des fractions rationnelles** $\mathbb{K}(X)$. Cette construction constitue une extension naturelle de l'anneau des polynômes : de la même manière que l'on passe des entiers $\mathbb{Z}$ aux rationnels $\mathbb{Q}$ en autorisant les quotients, on passe de $\mathbb{K}[X]$ à $\mathbb{K}(X)$ en autorisant les quotients de polynômes. Le cours abordera notamment les méthodes de décomposition en éléments simples d'une fraction rationnelle.

Ainsi, les quatre chapitres du cours ne constituent pas une juxtaposition de notions indépendantes. Ils racontent une même histoire : **celle du passage du calcul à la structure, puis de la structure à l'abstraction**.

L'objectif de ce cours est donc double : acquérir les outils techniques nécessaires pour manipuler les groupes, anneaux, corps et polynômes, mais surtout commencer à développer cette manière de penser propre à l'algèbre moderne : **abstraire pour mieux généraliser, et généraliser pour mieux comprendre**.

Chapitre 1

Les groupes

1.1 Loi de composition interne

Dans cette section, E désigne un ensemble non vide.

Définition 1.1.1: Loi de composition interne

Toute application $* : E \times E \to E$ est appelée une **loi de composition interne** ou une **opération dans** E. On dit que E est muni de la loi de composition interne $*$.

Notations et vocabulaire:

1. On utilise la notation opératoire au lieu de la notation fonctionnelle pour désigner l'image d'un couple $(x, y) \in E^2$ par une loi $*$. Ainsi, l'image $*(x, y)$ sera notée $x * y$ et appelée le composé de x par y par la loi $*$.
2. Les lois de composition internes sont souvent notées avec l'un des symboles suivants : $*$, $\cdot$, $+$, $\top$, $\perp$, $\times$, $\circ$. Cependant, le choix du symbole pour noter une loi est complètement arbitraire. On signale, à titre d'exemple, que même le choix du symbole + pour l'addition de nombres réels remonte juste au 15-ème siècle, remplaçant le symbole p utilisé avant.

Exemples 1.1.1

1. L'addition et la multiplication usuelles sont des lois de composition interne sur $\mathbb{R}$.
2. L'union et l'intersection sont des lois de composition interne sur $\mathcal{P}(A)$, l'ensemble des partie d'un ensemble A.
3. La division est une loi de composition interne sur $\mathbb{R}^*$, mais pas sur $\mathbb{Z}^*$.
4. La soustraction n'est pas une loi de composition interne sur $\mathbb{N}$ mais en est une sur $\mathbb{Z}$.
5. La composition des applications est une loi de composition interne sur $\mathcal{F}(E, E)$, l'ensemble des fonctions de E dans E.
6. min et max sont des lois de composition interne sur $\mathbb{R}$, notées aussi $x \wedge y$ et $x \vee y$.
7. pgcd et ppcm sont des lois de composition interne sur $\mathbb{Z}$:

$$\text{pgcd}(a, b) = d \Leftrightarrow \begin{cases} d \in \mathbb{N} \\ d \mid a \text{ et } d \mid b \\ \forall d' \in \mathbb{Z} \text{ tel que } d' \mid a, d' \mid b \implies d' \mid d \end{cases}$$

$$\text{ppcm}(a, b) = m \Leftrightarrow \begin{cases} m \in \mathbb{N} \\ a \mid m \text{ et } b \mid m \\ \forall m' \in \mathbb{Z} \text{ tel que } a \mid m', b \mid m' \Rightarrow m \mid m' \end{cases}$$

Définition 1.1.2: Magma

Un **magma** est un couple $(E, *)$ où E est un ensemble muni d'une loi de composition interne $*$.

Définition 1.1.3: Loi associative

Soit $(E, *)$ un magma. La loi $*$ est dite **associative** si

$$\forall x, y, z \in E, \quad (x * y) * z = x * (y * z).$$

Dans ce cas, on dit que le magma $(E, *)$, ou simplement E, est associatif.

Exemples 1.1.2

- L'addition et la multiplication dans $\mathbb{Z}$ sont des lois de composition interne associatives.
- L'union et l'intersection des parties d'un ensemble A sont des lois associatives sur l'ensemble $\mathcal{P}(A)$ des parties de A.
- La soustraction est une loi de composition interne dans $\mathbb{Z}$ qui n'est pas associative car par exemple : $1 - (2 - 3) \neq (1 - 2) - 3$.

Définition 1.1.4: Loi commutative

Soit $(E, *)$ un magma. La loi $*$ est dite **commutative** si

$$\forall x, y \in E, \quad x * y = y * x.$$

Dans ce cas, on dit que le magma $(E, *)$, ou simplement E, est commutatif.

Exemples 1.1.3

1. L'addition et la multiplication sur $\mathbb{R}$ sont associatives et commutatives.
2. L'union et l'intersection des parties d'un ensemble A sont des lois commutatives et associatives sur l'ensemble $\mathcal{P}(A)$ des parties de A. Cependant, la différence est une loi de composition interne sur $\mathcal{P}(A)$ qui n'est ni associative, ni commutative.
3. La soustraction sur $\mathbb{Z}$ n'est ni associative ni commutative.
4. La composition des applications est est une loi dans l'ensemble E^E des applications de E dans E qui est associative mais pas commutative en générale.
5. min et max sont des lois associatives et commutatives dans $\mathbb{R}$.
6. pgcd et ppcm sont deux lois commutatives et associatives dans $\mathbb{Z}$.
7. Soit $\top$ la loi de composition interne :

$$\begin{array}{rccc} \top : & E \times E & \to & E \\ & (a, b) & \to & a \top b = a \end{array}$$

dite la première projection. Si E contient au moins deux éléments distincts, $(E, \top)$ n'est pas commutatif.

Notations et vocabulaire:

1. Si on note "+" la loi de composition interne sur E, la loi est appelée addition. On dit que la loi de E est notée additivement. Dans ce cas, "$x + y$" s'appelle la somme de x et de y.
2. Si on utilise "." ou "$\times$", la loi est appelée multiplication. On dit que la loi de E est notée multiplicativement. Dans ce cas, "$x \times y$" ou "$x.y$" s'appelle le produit de x et de y. Parfois, il convient d'omettre les symboles ".", "$\times$" et on écrit simplement xy.

Exemples 1.1.4

1. Exemple fondamental : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. On commence par un petit rappel sur l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
   Soient $(a, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ et r le reste de la division euclidienne de a par n. L'ensemble des entiers relatifs qui ont le même reste r de la division par n est appelé la **classe d'équivalence de a modulo n**. Elle est notée $[a]_n$, ou plus simplement $\overline{a}$ lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur n. Ainsi :

   $$\overline{a} = \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists k \in \mathbb{Z},\ b = kn + r\}.$$

   On remarque que r et a appartiennent à $\overline{a}$. L'ensemble des classes d'équivalence modulo n est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
   On rappelle aussi que, pour tous entiers a et b, on a les équivalences suivantes :

   $$b \in \overline{a} \Leftrightarrow \overline{b} = \overline{a} \Leftrightarrow n \mid (b - a) \Leftrightarrow \overline{b - a} = \overline{0}.$$

   Enfin, il est important de noter que pour tout entier a, il existe un unique $\alpha \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$ tel que $\overline{a} = \overline{\alpha}$.

   Maintenant, on définit une addition + sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par :

   $$\overline{a} + \overline{b} := \overline{a + b} \quad \text{pour tous } a, b \in \mathbb{Z},$$

   ce qui donne une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, à la fois associative et commutative.
   De même, on définit un produit $\times$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ par :

   $$\overline{a} \times \overline{b} := \overline{ab} \quad \text{pour tous } a, b \in \mathbb{Z},$$

   ce qui donne aussi une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, associative et commutative.
   On peut également écrire :

   $$\overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{ab} = \overline{a \times b} = \overline{a}\,\overline{b}.$$

2. L'ensemble des fonctions réelles $\mathcal{F}(\mathbb{R})$, muni de l'une des deux lois usuelles (addition ou multiplication), est un magma associatif et commutatif.

Définition 1.1.5: Table de Cayley

Étant donné un magma fini $(E, *)$ de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$, disons $E = \{x_1, \cdots, x_n\}$. On appelle **table de Cayley** de $(E, *)$ ou table de E, le tableau carré à n lignes et n colonnes obtenu en inscrivant à la i-ème ligne et à la j-ème colonne l'élément $x_i * x_j$ du magma E.

Exercice 1.1

1. Dresser la table de Cayley de $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, +)$.
2. On considère le magma $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$ où l'addition + est définie comme suit :

   $$(x, y) + (x', y') := (x + x', y + y') \quad \text{pour tous } (x, y), (x', y') \in (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.$$

   Dresser la table de Cayley de $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, +)$.

Définition 1.1.6: Élément neutre

Soit $(E, *)$ un magma. On appelle **élément neutre** de $(E, *)$ tout élément $e \in E$ vérifiant $x * e = e * x = x$ pour tout $x \in E$.

Si $(E, *)$ est un magma commutatif, alors $e \in E$ est un élément neutre de E si seulement $x * e = x$ pour tout $x \in E$.

Exemples 1.1.5

1. L'addition dans $\mathbb{N}$ possède l'élément neutre 0. La multiplication a l'élément neutre 1.
2. Soit A un ensemble. La réunion dans $\mathcal{P}(A)$ a l'élément neutre $\emptyset$ car pour tout $B \in \mathcal{P}(A)$, on a :
$$\emptyset \cup B = B \cup \emptyset = B.$$
3. L'intersection dans $\mathcal{P}(A)$ a l'élément neutre A car pour tout $B \in \mathcal{P}(A)$, on a :
$$A \cap B = B \cap A = B.$$
4. Le premier projecteur sur E :
$$\forall a, b \in E, aTb = a$$
n'a pas d'élément neutre si E contient au moins deux éléments distincts.
5. La soustraction dans $\mathbb{Z}$ n'a pas d'élément neutre.
6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :
   - $\overline{0}$ est l'élément neutre du magma $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$;
   - $\overline{1}$ est l'élément neutre du magma $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times)$.
7. Il est clair que la fonction constante $x \mapsto 0$ (resp. $x \mapsto 1$) est l'élément neutre du magma des fonctions réelles $(\mathcal{F}(\mathbb{R}), +)$ (resp. $(\mathcal{F}(\mathbb{R}), \times)$).
8. L'application identité de E, notée $\mathrm{id}_E : x \mapsto x$, est l'élément neutre du magma $(E^E, \circ)$, où E^E désigne l'ensemble des applications de E dans lui-même, et $\circ$ est la composition.

Exercice 1.2

Donner un exemple d'un magma $(E, *)$ qui admet un élément $f \in E$ vérifiant $x * f = x$ pour tout $x \in E$ sans qu'il soit un élément neutre.

Proposition 1.1.1

Si un magma admet un élément neutre, alors il est unique.

Preuve: Supposons que $(E, \top)$ ait deux éléments neutres e et e'. Comme e est neutre et $e' \in E$, alors on a $e' \top e = e \top e' = e'$. D'autre part, comme e' est neutre et $e \in E$, alors on a $e \top e' = e' \top e = e$. Dès lors on a $e = e'$. ■

Notations et vocabulaire:

1. Si la loi de E est notée multiplicativement, alors l'élément neutre de E est noté 1_E ou simplement 1.
2. Si la loi de E est notée additivement, alors l'élément neutre de E est noté 0_E ou simplement 0.

Définition 1.1.7: Élément régulier

Soit $(E, \top)$ un magma. On dit qu'un élément $a \in E$ est **régulier à gauche** ou simplifiable à gauche si pour tous $b, c \in E$, on a :
$$a \top b = a \top c \Rightarrow b = c.$$
On dit que a est **régulier à droite** ou simplifiable à droite si pour tous $b, c \in E$, on a :
$$b \top a = c \top a \Rightarrow b = c.$$
Si a est régulier à droite et à gauche, on dit qu'il est **régulier**.

Remarque:

— Si la loi $\top$ est commutative, un élément régulier d'un côté est régulier.

— Si la loi $\top$ admet un élément neutre, l'élément neutre est évidemment régulier.

Exemples 1.1.6

1. Tout nombre naturel, sauf 0, est régulier pour la multiplication dans $\mathbb{R}$.

2. Pour $(E, \top)$ où "$\top$" est la première projection, tout élément est régulier à droite car pour tous $a, b, c \in E$, on a :
$$a \top c = b \top c \Rightarrow a = b.$$
Mais aucun élément n'est régulier à gauche (si E contient plus de deux éléments), car pour tous $a, b, c \in E$, on a :
$$a \top b = a \top c = a.$$

3. Soit A un ensemble. Dans $\mathcal{P}(A)$ muni de la loi "intersection", aucun élément, sauf l'élément neutre A, n'est simplifiable et aucun élément, sauf l'élément neutre $\emptyset$, n'est simplifiable dans $\mathcal{P}(A)$ muni de la loi "union".

Noter qu'en général un magma n'admet pas d'élément neutre (par exemple $(\mathbb{N}^*, +)$). Mais, lorsqu'il l'admet, on peut donc parler de la notion d'un élément symétrisable définie comme suit.

Définition 1.1.8: Élément symétrisable

Soit (E, T) un magma admettant un élément neutre e.

(i) On dit qu'un élément $a \in E$ est symétrisable à droite, s'il existe un élément $a' \in E$ tel que $a \top a' = e$.
On dit que a' est le **symétrique à droite de a**.

(ii) On dit qu'un élément $a \in E$ est **symétrisable à gauche**, s'il existe $a' \in E$ tel que : $a' \top a = e$.
On dit que a' est le **symétrique à gauche de** a.

(iii) On dit que a est **symétrisable** s'il admet un même symétrique a' à droite et à gauche, c'est à dire que :
$$a \top a' = a' \top a = e.$$
L'élément a' est dit le **symétrique de** a.

Remarque:

1. Pour une loi commutative, un élément symétrisable d'un côté est symétrisable.
2. Si a' est le symétrique de a d'un côté, alors a est le symétrique de a' de l'autre côté.
3. L'élément neutre est toujours symétrisable. Il est le symétrique de lui même.

Exemples 1.1.7

1. Dans $\mathbb{N}$, aucun élément sauf 0, n'est symétrisable pour l'addition.
Le problème de la symétrisation de l'addition dans $\mathbb{N}$ conduit à la construction de l'ensemble $\mathbb{Z}$ des entiers relatifs.
2. Soit A un ensemble. Pour la réunion dans $\mathcal{P}(A)$, aucun élément sauf l'élément neutre $\emptyset$, n'est symétrisable. En effet, si $B \in \mathcal{P}(A)$ tel que $B \neq \emptyset$ il n'existe pas de $C \in \mathcal{P}(A)$ tel que : $B \cup C = \emptyset$.
3. Pour l'intersection dans $\mathcal{P}(A)$, aucun élément, sauf l'élément neutre A n'est symétrisable. En effet, si $B \in \mathcal{P}(A)$ tel que $B \neq A$, il n'existe pas $C \in \mathcal{P}(A)$ tel que : $B \cap C = A$.

Définition 1.1.9: Monoïde

Un magma associatif $(E, \top)$ admettant un élément neutre sera appelé **un monoïde**.

Proposition 1.1.2

Soit $(E, \top)$ un monoïde. Alors, tout élément symétrisable est régulier.

Preuve: Notons e l'élément neutre de $(E, \top)$ et a un élément symétrisable de E. Il existe donc $a' \in E$ tel que :

$$a \top a' = a' \top a = e.$$

Soient b et c deux éléments de E tels que :

$$b \top a = c \top a.$$

En composant à droite par a' on obtient $(b \top a) \top a' = (c \top a) \top a'$, donc $b \top (a \top a') = c \top (a \top a')$ soit $b \top e = c \top e$ d'où $b = c$. Ainsi, a est régulier à droite.
Par le même raisonnement, on montre que a est aussi régulier à gauche, par suite a est régulier. ■

Proposition 1.1.3

Soit $(E, \top)$ un monoïde. Alors, tout élément symétrisable admet un symétrique unique.

Preuve: Soit $a \in E$ symétrisable. Supposons que l'élément a admet deux symétriques b et b'. Donc $b \top a = b' \top a = e$, et comme a est simplifiable, on obtient $b = b'$. ■

Remarque: Le symétrique d'un élément symétrisable x dans un monoïde $(E, *)$ sera noté $sym_*(x)$ ou simplement $sym(x)$ lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la loi de E.
En particulier, si la loi de E est notée :

- additivement, le symétrique d'un élément x est appelé **l'opposé** de x et on le note $(-x)$.
- multiplicativement, les éléments symétrisables seront dits inversibles. Dans ce cas, le symétrique d'un élément inversible x sera appelé l'inverse de x et noté x^{-1}.

Si on pose $SYM(E)$ l'ensemble des éléments symétrisables dans E, alors l'application

$$\begin{array}{rccc} sym : & SYM(E) & \to & SYM(E) \\ & x & \mapsto & sym(x) \end{array}$$

est bien définie. Il claire d'après la définition de l'élément symétrisable, si un élément x de E est symétrisable, alors son symétrique est de même symétrisable de symétrique x. On écrit,

$$sym(sym(x)) = x.$$

En particulier, si la loi de E est notée :

- multiplicativement, on écrit pour un élément inversible x : $(x^{-1})^{-1} = x$.
- Si la loi de E est notée additivement, on écrit pour un élément x qui admet un opposé : $-(-x) = x$.

Proposition 1.1.4

Soit $(E, *)$ un monoïde. Soit $(x, y) \in E^2$. Si x et y sont symétrisables, alors $x * y$ est symétrisable de symétrique $sym(y) * sym(x)$. On écrit,

$$sym(x * y) = sym(y) * sym(x).$$

Preuve: Notons e l'élément neutre de $(E, *)$. On a :

$$\begin{array}{rcl} (x * y) * (sym(y) * sym(x)) & = & x * (y * sym(y)) * sym(x) \\ & = & x * e * sym(x) \\ & = & x * sym(x) \\ & = & e, \end{array}$$

et

$$\begin{aligned}(sym(y) * sym(x)) * (x * y) &= sym(y) * (sym(x) * x) * y \\ &= sym(y) * (sym(x) * x) * y \\ &= sym(y) * y \\ &= e.\end{aligned}$$

D'où on a :

$$sym(x * y) = sym(y) * sym(x).$$

■

Remarque: Soit E un monoïde.

- Si la loi de E est notée multiplicativement, alors pour deux éléments inversibles x et y de E, xy est inversible et on a $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$.
- Si la loi est notée additivement, alors si x et y admettent des opposés, il en est de même de $x + y$ et on a $-(x + y) = (-y) + (-x)$.

Exercice 1.3

On pose $H = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \setminus \{0\}$, où $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, et on considère le monoïde $(H, \times)$.

1. Soit $m \in \{0, \dots, n-1\}$. Montrer que $\overline{m}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si m et n sont premiers entre eux.
2. En déduire que n est premier si et seulement si tout élément de H est inversible.
3. Montrer qu'un élément de $(H, \times)$ est régulier si et seulement s'il est inversible.

Définition 1.1.10

Soit $(E, *)$ un monoïde d'élément neutre e.
Le composé d'un nombre fini d'éléments de E se définit par récurrence comme suit : considérons une suite $(x_i)_i$ d'éléments de E. Pour tout entier $n \geq 2$, on écrit :

$$x_1 * \cdots * x_n * x_{n+1} := (x_1 * \cdots * x_n) * x_{n+1}.$$

En particulier, si $x = x_1 = \cdots = x_n$, alors $x_1 * \cdots * x_n$ sera noté x^{*n}.
Pour $n = 1$, on convient de poser $x^{*1} = x$.
Pour $n = 0$, on convient de poser $x^{*0} = e$.

Notations et vocabulaire: Soit x un élément d'un monoïde $(E, *)$. Si on note la loi de E :

- multiplicativement, alors x^{*n} sera simplement noté x^n et appelé la **puissance nième** de x. On lit "x exposant n" ou "x puissance n".
- additivement, alors x^{*n} sera simplement noté nx. Dans ce cas, nx est dit un **multiple de** x.

Proposition 1.1.5

Soient a et b deux éléments d'un monoïde $(E, *)$. Alors, pour tout $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, on a les assertions suivantes :

1. $a^{*p} * a^{*q} = a^{*(p+q)}$.
2. $(a^{*p})^{*q} = a^{*(qp)} = (a^{*q})^{*p}$.
3. Si a et b commutent, alors $(ab)^{*p} = a^{*p}b^{*p}$.

Notations et vocabulaire: Si on note la loi de E :

— **multiplicativement**, on écrit :

$$a^p a^q = a^{p+q}, \quad (a^p)^q = a^{qp} = (a^q)^p, \quad (ab)^p = a^p b^p \text{ si } a \text{ et } b \text{ commutent.}$$

— **additivement**, on écrit :

$$pa + qa = (p+q)a, \quad q(pa) = (qp)a = p(qa), \quad p(a+b) = pa + pb \text{ si } a \text{ et } b \text{ commutent.}$$

Proposition 1.1.6

Soit $(E, *)$ un monoïde. Soient $x \in E$ et $n \in \mathbb{N}$. Si x est symétrisable, alors x^{*n} est symétrisable, de symétrique $(\text{sym}(x))^{*n}$. Autrement dit :

$$\text{sym}(x^{*n}) = (\text{sym}(x))^{*n}.$$

Notations et vocabulaire:

Soit x un élément symétrisable d'un monoïde E. Si on note la loi de E :

— **multiplicativement**, on écrit : $(x^n)^{-1} = (x^{-1})^n$;

— **additivement**, on écrit : $-(nx) = n(-x)$.

Définition 1.1.11: Puissances généralisées

Soient $(E, *)$ un monoïde d'élément neutre e et x un élément symétrisable de E. Pour tout entier relatif $n < 0$, on définit :

$$x^{*n} := (\text{sym}(x))^{*(-n)}.$$

Corollaire 1.1.1

Soient $(E, *)$ un monoïde d'élément neutre e et x un élément symétrisable de E. Alors, pour tout entier relatif $n \in \mathbb{Z}$, on a :

$$x^{*n} = (\text{sym}(x))^{*(-n)} = \text{sym}(x^{*(-n)}).$$

Notations et vocabulaire: Soit x un élément symétrisable d'un monoïde $(E, *)$. Si on note la loi de E :

— **multiplicativement**, on écrit :

$$x^n = (x^{-1})^{-n} = (x^{-n})^{-1};$$

— **additivement**, on écrit :

$$nx = (-n)(-x) = -((-n)x).$$

Définition 1.1.12: Morphisme

Soit $(E, \top)$ et $(F, *)$ deux magmas. On appelle **homomorphisme** ou **morphisme** de $(E, \top)$ dans $(F, *)$, toute application $f : E \to F$ telle que pour tous $a, b \in E$, on a :

$$f(a \top b) = f(a) * f(b).$$

Exemples 1.1.8

1. L'application :

$$\begin{array}{rccc} ln : & (\mathbb{R}_+^*, .) & \to & (\mathbb{R}, +) \\ & x & \to & ln(x) \end{array}$$

est un morphisme de $(\mathbb{R}_+^*, .)$ dans $(\mathbb{R}, +)$ car pour tous $x, y \in \mathbb{R}_+^*$, on a :

$$ln(xy) = ln(x) + ln(y).$$

2. L'application :
$$\begin{array}{rccc} f: & (\mathcal{P}(E),\cup) & \to & (\mathcal{P}(E),\cap) \\ & X & \to & E\setminus X \end{array}$$
où $E\setminus X$ désigne le complémentaire de X dans E, est un morphisme de $(\mathcal{P}(E),\cup)$ dans $(\mathcal{P}(E),\cap)$.
En effet, soit X, Y deux parties de E, alors on a :
$$\begin{aligned} f(X\cup Y) &= E\setminus(X\cup Y) \\ &= (E\setminus X)\cap(E\setminus Y) \\ &= f(X)\cap f(Y). \end{aligned}$$

Cas particuliers :

1. Un morphisme de magmas bijectif est appelé un **isomorphisme**.
2. Un morphisme de magmas de (E,T) dans lui même $((E,\top)=(F,*))$ est dit un **endomorphisme**.
3. Un endomorphisme de magmas bijectif est appelé un **automorphisme**.

1.2 Groupe - Sous groupe

1.2.1 Groupe

Définition 1.2.1: Groupe

Un magma $(G,\top)$ est dit un **groupe** si les axiomes suivants sont vérifiés :

(i) La loi $\top$ est associative.

(ii) $(G,\top)$ admet un élément neutre.

(iii) Tout élément de $(G,\top)$ est symétrisable.

Autrement dit, $(G,\top)$ est un **groupe** si c'est un monoïde où tout élément est symétrisable.

Notations et vocabulaire:

- Si la loi de G est commutative on dit que G est un **groupe commutatif** ou un **groupe abélien**.
- Si G est un ensemble fini alors on dit que G est **d'ordre fini** et son cardinal est noté par $|G|$ et appelé l'ordre de G. Dans le cas où G est infini, on dit que G est d'ordre infini.

Exemples 1.2.1

1. $(\mathbb{R},+)$, $(\mathbb{C},+)$, $(\mathbb{Z},+)$ et $(\mathbb{Q},+)$ sont des groupes abéliens.
2. $(\mathbb{R}^*,\times)$, $(\mathbb{C}^*,\times)$ et $(\mathbb{Q}^*,\times)$ sont des groupes abéliens.
3. Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},+)$ est un groupe abélien.
4. $(\mathbb{Z}^*,\times)$ n'est pas un groupe car, par exemple, 2 n'est pas inversible (en fait, seuls 1 et -1 sont inversibles).
5. $(\mathbb{R},\times)$ n'est pas un groupe car 0 n'est pas inversible.
6. $(\mathbb{N},+)$ n'est pas un groupe. En effet, aucun élément non nul n'est symétrisable.
7. L'ensemble $\{0,1\}$ muni de la loi définie par la table de Cayley suivante :

+	0	1
0	0	1
1	1	0

est un groupe.

Dans la suite, sauf mention contraire, on utilisera la notation multiplicative.

1.2.2 Groupe produit

Proposition 1.2.1

Soit $(G_i)_{i\in I}$ une famille de groupes. Le produit $G = \prod_{i\in I} G_i$ muni de la loi de composition interne suivante :

$$\begin{array}{ccc} G\times G & \to & G \\ ((x_i)_{i\in I},(y_i)_{i\in I}) & \mapsto & (x_iy_i)_{i\in I} \end{array}$$

est un groupe.

Preuve:

(i) L'associativité résulte de celle des G_i.

(ii) Notons e_i l'élément neutre de G_i, $\forall i \in I$. Alors, $e = (e_i)_{i\in I}$ est l'élément neutre de G.

(iii) Soit $x = (x_i)_{i\in I}$ un élément de G et notons x_i' l'inverse de x_i dans G_i, $\forall i \in I$. Alors, $x' = (x_i')_{i\in I}$ est l'inverse de x dans G. D'où, G est un groupe. ■

Définition 1.2.2: Groupe produit

Soit $(G_i)_{i\in I}$ une famille de groupes. Le groupe G défini ci-dessus s'appelle **le groupe produit** de la famille $(G_i)_{i\in I}$. Dans le cas où $G_1 = G_2 = \cdots = G_n = G$, le groupe produit sera noté simplement G^n.

Par exemple $(\mathbb{Z}^n, +)$ est un groupe produit.

1.2.3 Sous-groupe

Définition 1.2.3

Une partie non vide H d'un magma $(E, *)$ est dite **stable** pour la loi de E si, pour tout $(x, y) \in H^2$, on a $x * y \in H$. Dans ce cas, la restriction de la loi de E à H est une loi de composition interne sur H appelée **loi induite** sur H. Cette loi sera notée par le même symbole que celui de la loi de E.

Exemples 1.2.2

1. L'ensemble des entiers naturels pairs est stable pour l'addition, cependant l'ensemble des entiers naturels impairs ne l'est pas. Les deux ensembles sont stables pour la multiplication.
2. L'ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module égal à 1 est stable pour le produit.
3. L'ensemble $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{C}$ des **racines n-ièmes de l'unité** est stable pour le produit des nombres complexes.

Proposition 1.2.2

Soit $(E, *)$ un monoïde. Notons $U(E)$ l'ensemble des éléments symétrisables (inversibles) de E. Cet ensemble est non vide et il est stable pour la loi de E. De plus, $(U(E), *)$ est un groupe et on a $U(E) = E$ si et seulement si E est un groupe.

Exemples 1.2.3

1. $U(\mathbb{Z}, \times) = \{-1, 1\}$.
2. $U(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}, \times) = \{\overline{1}, \overline{3}\}$ et $U(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \times) = \{\overline{1}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{11}\}$. D'après l'exercice 1.1, on peut en déduire qu'en général :

$$U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \times) = \{\overline{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid k \text{ premier avec } n\}.$$

Définition 1.2.4: Sous-groupe

Soit H une partie d'un groupe G. On dit que H est un **sous-groupe** de G si les assertions suivantes sont vérifiées :

1. $H \neq \emptyset$,
2. H est stable pour la loi de G, et
3. H, muni de la loi induite, est un groupe.

Exemples 1.2.4

1. Pour tout groupe G d'élément neutre e, les deux ensembles G et $\{e\}$ sont des sous-groupes de G, appelés sous-groupes triviaux de G.
2. $(\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Q}, +)$.
3. $(\mathbb{Q}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n\mathbb{Z} := \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. On verra que seuls les $n\mathbb{Z}$ sont des sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$.

Proposition 1.2.3

Soit H un sous-groupe d'un groupe G. Alors :

1. L'élément neutre de H est celui de G.
2. L'inverse d'un élément $a \in H$ dans H est aussi l'inverse de a dans G.

Maintenant, on donne une caractérisation importante des sous-groupes.

Théorème 1.2.1: Caractérisation des sous-groupes

Soit H une partie **non vide** d'un groupe G. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. H est un sous-groupe de G.
2. Les deux conditions suivantes sont vérifiées :
   (a) H est stable pour la loi de G ;
   (b) H est stable par passage à l'inverse (i.e., pour tout $x \in H$, on a $x^{-1} \in H$).
3. Pour tout $(x, y) \in H^2$, on a $xy^{-1} \in H$.

Preuve: (1) $\Leftrightarrow$ (2) Par la définition d'un sous-groupe.
(2) $\Rightarrow$ (3) Soient $x, y \in H$. l'inverse y^{-1} de y et le produit xy^{-1} appartiennent à H par hypothèse.
(2) $\Leftarrow$ (3) Soit $x \in H$. On a, $(x, x) \in H^2$ et par suite on a $1 (= xx^{-1}) \in H$. Donc $x^{-1} = 1x^{-1} \in H$ puisque $1, x \in H$. Donc H est stable par passage à l'inverse.
D'autre part, soit $x, y \in H$. Alors on a $x, y^{-1} \in H$ et par suite on a $xy := x(y^{-1})^{-1} \in H$. D'où, H est stable pour la loi de G. ■

Proposition 1.2.4

Soit G une partie de $\mathbb{Z}$. G est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$ si et seulement si $G = n\mathbb{Z}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

Preuve: Si $G = \{0\}$ alors $n = 0$. Supposons que G est un sous-groupe non nul de $(\mathbb{Z}, +)$ et n le plus petit entier naturel non nul de G. Alors $n\mathbb{Z} \subset G$.
Inversement, soit $m \in G$. Deux cas sont possibles :
Cas 1 : $m \in \mathbb{N}$.
La division euclidienne de m par n montre qu'il existe $a \in \mathbb{N}$ et $r \in \mathbb{N}$ tel que $m = an + r$ avec $0 \leq r < n$. Comme on a $r = m - an \in G$, $0 \leq r < n$, et n est le plus petit entier naturel non nul appartenant à G, alors on a nécessairement $r = 0$ et $m = an \in n\mathbb{Z}$.
Cas 2 : $m \notin \mathbb{N}$. Dans ce cas, $-m \in \mathbb{N}$ et $-m \in G$, et d'après le premier cas, on obtient $-m \in n\mathbb{Z}$ et par suite $m \in n\mathbb{Z}$. Dans

tous les cas, on a montré que $m \in n\mathbb{Z}$. On conclut que $G = n\mathbb{Z}$ et cela achève la preuve. ■

Proposition 1.2.5

Les sous-groupes (additifs) de $\mathbb{R}$ sont soit de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{R}^+$ soit denses dans $\mathbb{R}$.

Preuve: Soit G un sous-groupe de $\mathbb{R}$. Si $G = \mathbb{R}$ ou $G = \{0\}$ alors G est respectivement dense dans R ou de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a = 0$.
Dans la suite, On suppose que G est différent de $\mathbb{R}$ et de $\{0\}$. Il existe alors un $x_0 \in G$ non nul. On peut supposer que x_0 est strictement positif (quitte à prendre $-x_0$. Ainsi, l'ensemble $A := \{x \in G;\ x > 0\}$ est non vide et minoré par 0, il admet donc une borne inférieure que l'on note a. On distingue deux cas :
Cas 1 : $a = 0$. Montrons alors que G est dense dans $\mathbb{R}$.
En effet, soit $y \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Comme $a = 0$ on a $a \notin A$, de plus a est la borne inférieure de A donc il existe $x \in G$ et $n \in \mathbb{Z}$ tel que $0 < x < \varepsilon$ et $n.x \leq y < (n+1).x$ (car $\mathbb{R} = \cup_{n\in\mathbb{Z}}[nx, (n+1)x]$ du fait que $x \neq 0$). Par suite

$$0 \leq y - n.x < x < \varepsilon$$

ce qui montre que G est dense dans $\mathbb{R}$.
Cas 2 : $a > 0$. Montrons alors que $G = a\mathbb{Z}$.
Commençons par montrer que a appartient à G par l'absurde. Supposons que $a \notin G$, comme a est la borne inférieure de A, il existe $x \in G$ tel que $a < x < 2.a$. Toujours par la propriété de la borne inférieure, il existe $y \in G$ tel que $a < y < x < 2.a$. Mais alors $0 < x - y < a$ ce qui contredit le fait que a est la borne inférieure de A. On a donc montré que $a \in G$ et donc que $a\mathbb{Z} \subseteq G$. Montrons l'inclusion réciproque.
Soit $x \in G$, il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $n.a \leq x < (n+1).a$ et donc $0 \leq x - n.a < a$. Mais alors $x - n.a \in G \cap \mathbb{R}^+$ et $x - n.a \notin A = G \cap R_+^*$ donc $x - n.a = 0$ donc $x \in a\mathbb{Z}$.
Par suite $G \subseteq a\mathbb{Z}$ et donc $G = a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{R}^+$. ■

On a la proposition suivante sur l'intersection de sous-groupes :

Proposition 1.2.6

Soit G un groupe. L'intersection de toute famille de sous-groupes de G est un sous-groupe de G.

Preuve: Soient $\{H_i\}_{i\in J}$ une famille de sous-groupes de G et $H = \cap_{i\in J}H_i$. H n'est pas vide car $1_G \in H$. Soient $x, y \in H = \cap_{i\in J}H_i$, alors on a $xy^{-1} \in H_i$ pour tout $i \in J$ (car H_i est un sous-groupe de G) et donc $xy^{-1} \in H$. D'où le résultat. ■

Proposition 1.2.7

Soient H et K deux sous-groupes d'un groupe G. Alors, $H \cup K$ est un sous-groupe de G si et seulement si $H \subseteq K$ ou $K \subseteq H$.

Soient H et K deux sous-groupes d'un groupe abélien G. Supposons que la loi de G est notée additivement. L'ensemble

$$H + K := \{h + k \mid h \in H, k \in K\}$$

est appelé la somme des sous-groupes H et K.
Si la loi est notée multiplicativement, alors on aura dans ce cas un produit des sous-groupes H et K qui est défini comme suit :

$$HK := \{hk \mid h \in H, k \in K\}.$$

Proposition 1.2.8

La somme des deux sous-groupes d'un groupe abélien G est un sous-groupe de G.

La notion de somme de deux sous-groupes peut s'étendre d'une manière naturelle à la somme d'une famille finie de sous-groupes.

1.2.4 Sous-groupe engendré par une partie

Le **sous-groupe engendré par un sous-ensemble** S d'un groupe G est le plus petit sous-groupe de G contenant S. Il existe des groupes contenant S, au moins G lui même. L'intersection des sous-groupes de G contenant S est le sous-groupe cherché. On le note par $\langle S \rangle$.

On a la caractérisation suivante du sous-groupe engendré par une partie :

Proposition 1.2.9

Soit S une partie d'un groupe $(G, .)$. Alors on a :

$$\langle S \rangle = \{\prod_{finie} t_i^{r_i} / t_i \in S, r_i \in \mathbb{Z}\} = \{\prod_{finie} t_i^{r_i} / t_i \in S, r_i \in \{-1, 0, 1\}\}.$$

Preuve: On a $\{\prod_{finie} t_i^{r_i} / t_i \in S, r_i \in \mathbb{Z}\} = \{\prod_{finie} t_i^{r_i} / t_i \in S, r_i \in \{-1, 0, 1\}\}$ puisqu'il suffit d'écrire $t_i^{r_i} = t_i ... t_i$ (r_i fois) si $r_i > 0$ et écrire $t_i^{r_i} = t_i^{-1} ... t_i^{-1}$ ($-r_i$ fois) si $r_i < 0$.
Posons $H := \{\prod_{finie} t_i^{r_i} / t_i \in S, r_i \in \mathbb{Z}\}$. On vérifie que H est un sous-groupe de G et que $S \subseteq H$. Soit K un sous-groupe de G tel que $S \subseteq K$ et soit $\prod_{finie} t_i^{r_i}$ un élément de H, où $t_i \in S$ et $r_i \in \mathbb{Z}$. Comme $t_i \in S \subseteq K$ et K est un sous-groupe de G, alors on a $t_i^{r_i} \in K$ et par suite $\prod_{finie} t_i^{r_i} \in K$. Ainsi on a, $H \subseteq K$.
Dès lors, H est le plus petit sous-groupe qui contient S, par suite on a $H = \langle S \rangle$. ■

Exemples 1.2.5

1. Le groupe $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe infini et monogène. Il est engendré par l'entier 1 (ou par -1), car tout entier $k \in \mathbb{Z}$ peut s'écrire comme $k \times 1$. Comme il est infini, il n'est pas un groupe cyclique.
2. Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe additif fini d'ordre n. Il est cyclique et peut être engendré par la classe $\bar{1}$. Par exemple, dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $\langle \bar{1} \rangle = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$, qui est le groupe entier.

Exercice 1.4

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Montrer que les générateurs du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sont les classes $\bar{m}$ telles que $\text{pgcd}(m, n) = 1$.

Définition 1.2.5: Groupe monogène-Groupe cyclique

1. Un groupe G est appelé un groupe **monogène** s'il est engendré par un élément de G. Dans ce cas, il existe $t \in G$ tel que :
$$G = \langle t \rangle = \{t^r / r \in \mathbb{Z}\}.$$
2. Un groupe monogène fini est dit un groupe **cyclique**.

1.3 Morphismes de groupes

Définition 1.3.1: Morphisme de groupes

Soient $(G, *)$ et $(G', \star)$ deux groupes. On appelle **morphisme de groupes** (ou **homomorphisme de groupes**) de G dans G' toute application
$$\varphi : G \longrightarrow G'$$
vérifiant, pour tout $(x, y) \in G^2$,
$$\varphi(x * y) = \varphi(x) \star \varphi(y).$$

Notations et vocabulaire: Soit $\varphi : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes.

— Lorsque les lois de G et G' sont notées multiplicativement, on écrit simplement :

$$\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y).$$

— L'ensemble $\varphi(G)$ est appelé **l'image** de φ et noté $\mathrm{Im}(\varphi)$.

— Si $G = G'$ et les deux lois $*$ et $\star$ coïncident, le morphisme φ est appelé un **endomorphisme** de G.

— Si φ est bijectif alors on l'appelle un **isomorphisme de groupes**. Dans ce cas, on dit que G et G' sont **isomorphes** et on écrit $G \cong G'$.

— Si $G = G'$, les deux lois $*$ et $\star$ coïncident et φ est un isomorphisme, alors φ est appelé un **automorphisme** de G.

Exemples 1.3.1

1. L'application identité d'un groupe G est un automorphisme de G. Rappelons que l'application identité d'un ensemble E (ou application identique de E) est l'application de E dans E, notée Id_E, définie par :
$$\mathrm{Id}_E(x) = x \quad \text{pour tout } x \in E.$$
2. Soit $(G, *)$ un groupe d'élément neutre e. L'application $\varphi : G \mapsto G$ définie par $\varphi(x) = e, \forall x \in G$ est un endomorphisme de G. En particulier, si la loi de G est notée additivement, on écrit $\varphi(x) = 0$ pour tout $x \in G$ et, dans ce cas, φ est appelé **l'endomorphisme nul** de G.
3. L'application exponentielle est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}_+^*, \times)$.
4. L'application logarithme est un isomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ dans $(\mathbb{R}, +)$.

Proposition 1.3.1

Pour tout morphisme de groupes $f : G \longrightarrow G'$, on a :

1. $f(e_G) = e_{G'}$.
2. Pour tout $p \in \mathbb{Z}$ et tout $x \in G$, on a :
$$f(x^p) = f(x)^p.$$
En particulier, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$.
3. Pour tout sous-groupe H de G, $f(H)$ est un sous-groupe de G'. Autrement dit, toute image directe d'un sous-groupe de G est un sous-groupe de G'. En particulier, $\mathrm{Im}(f)$ est un sous-groupe de G'.
4. Pour tout sous-groupe K de G', $f^{-1}(K)$ est un sous-groupe de G. Autrement dit, toute image inverse d'un sous-groupe de G' est un sous-groupe de G.

Preuve:

1. Puisque f est un morphisme, on a :
$$f(e_G)^2 = f(e_G \cdot e_G) = f(e_G),$$
et en composant à gauche par $(f(e_G))^{-1}$ on obtient $f(e_G) = e_{G'}$.
2. Pour tout $x \in G$, on a :
$$f(x)f(x^{-1}) = f(xx^{-1}) = f(e_G) = e_{G'}$$
et
$$f(x^{-1})f(x) = f(xx^{-1}) = f(e_G) = e_{G'}.$$
Donc, $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$.
3. Soit H un sous-groupe de G. On a $f(e_G) = e_{G'}$ est dans $f(H)$. Soient $x, y \in H$ tels que $f(x), f(y) \in f(H)$. Donc, $f(xy) = f(x)f(y) \in f(H)$ d'où $f(H)$ est stable par multiplication. De plus, pour tout $x \in H$, $f(x^{-1}) = f(x)^{-1} \in f(H)$, donc $f(H)$ est un sous-groupe de G'.
4. Même raisonnement que pour l'image. ■

Proposition 1.3.2

1. La composition de deux morphismes de groupes est un morphisme de groupes.
2. L'inverse d'un isomorphisme de groupes est un isomorphisme de groupes.
3. La relation d'isomorphisme de groupes est une relation d'équivalence.

Notons qu'un homomorphisme de groupes $f : G \to G'$ est surjectif si et seulement si $Im(f) = G'$, ce qui est d'ailleurs vrai pour n'importe quelle application. Nous allons voir que dans le cas des homomorphismes de groupes, l'injectivité peut être étudiée en utilisant aussi un ensemble particulier défini comme suit.

Définition 1.3.2: Noyau

Soit $f : G \longrightarrow G'$ un homomorphisme de groupes. L'ensemble

$$\ker(f) = f^{-1}(\{e_{G'}\})$$

est appelé **le noyau** de f.

Exemples 1.3.2

Soient $G = (\mathbb{Z}, +)$ et $G' = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. L'application $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ définie par $f(k) = \overline{k}$ est un morphisme surjectif de groupes dont le noyau est $\ker(f) = n\mathbb{Z}$.

Proposition 1.3.3

Pour tout morphisme de groupes $f : G \longrightarrow G'$, le noyau de f est un sous-groupe de G.

Preuve: Puisque $\{e_{G'}\}$ est un sous-groupe de G', on a :

$$\ker(f) = f^{-1}(\{e_{G'}\})$$

qui est un sous-groupe de G (d'après la proposition 1.3). ■

Proposition 1.3.4

Soit $f : G \longrightarrow G'$ un homomorphisme de groupes. Alors f est injectif si et seulement si $\ker(f) = \{e_G\}$.

Preuve: ($\Rightarrow$) Supposons que f est injective. Comme $e_G \in \ker(f)$, on a $\{e_G\} \subset \ker(f)$. Soit $y \in \ker(f)$. Alors $f(y) = e_{G'} = f(e_G)$. Par injectivité de f on obtient $y = e_G$. Donc $\ker(f) = \{e_G\}$.

($\Leftarrow$) Supposons $\ker(f) = \{e_G\}$. Soient $a, b \in G$ tels que $f(a) = f(b)$. Alors $f(ab^{-1}) = f(a)f(b)^{-1} = e_{G'}$, donc $ab^{-1} \in \ker(f) = \{e_G\}$. D'où $ab^{-1} = e_G$ et donc $a = b$. Ainsi f est injective. ■

Remarque: Noter qu'on a toujours

$$\{e_G\} \subset \ker(f)$$

pour tout homomorphisme de groupes $f : G \to G'$. Ainsi, pour montrer que f est injectif, il suffit de prouver l'inclusion opposée $\ker(f) \subset \{e_G\}$; autrement dit, il suffit d'établir l'implication suivante :

$$\forall x \in G, \qquad f(x) = e_{G'} \Longrightarrow x = e_G.$$

Définition 1.3.3: Monomorphisme-Épimorphisme

Un morphisme de groupes $f : G \to G'$ est dit un monomorphisme s'il est injectif et un épimorphisme s'il est surjectif.

Proposition 1.3.5

L'ensemble $\mathrm{Hom}(G, G')$ des morphismes de groupes de G dans G' est muni d'une structure naturelle de groupe abélien lorsque G est abélien et G' est un groupe abélien.

Preuve: Soient $f, g \in \mathrm{Hom}(G, G')$, on définit $h : G \to G'$ par $h(x) = f(x)g(x)$. Alors h est un morphisme :

$$h(xy) = f(xy)g(xy) = f(x)f(y)g(x)g(y) = f(x)g(x)f(y)g(y) = h(x)h(y),$$

car G' est abélien. L'application h est bien un morphisme, et la loi $(f, g) \mapsto h$ est associative, commutative, avec neutre l'application constante $e_{G'}$ et l'inverse de f est $f^{-1}(x) = f(x)^{-1}$. ■

1.4 Le groupe symétrique S_n

Soit E un ensemble quelconque. On munit l'ensemble $S(E)$ des bijections de E sur E de la composition des applications. La composition est associative et l'application identité est l'élément neutre. Comme toute bijection admet une bijection réciproque alors tout élément de $S(E)$ est inversible. Donc $S(E)$ est un groupe pour la composition des applications qu'on appelle groupe symétrique de E.

Dans la suite, on prend $E := \{1, 2, ..., n\}$ et on note $S(E)$ par S_n et un élément de S_n sera dit une permutation.

1.4.1 Représentation d'une permutation

Soit σ une permutation de S_n. On représente σ par un tableau :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

où la première ligne représente l'ensemble de départ, et la seconde ligne l'ensemble d'arrivée. Les éléments de la seconde ligne étant les images des éléments de la première ligne par σ.

L'élément neutre Id est représenté par :

$$Id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}.$$

Pour alléger les écritures, on notera, pour tout couple (σ, ψ) d'éléments de S_n, $\sigma\psi$ à la place de $\sigma \circ \psi$. On parlera de produit de deux permutations plutôt que de composition de deux permutations.

Exemples 1.4.1

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

et :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 5 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Théorème 1.4.1

Le groupe S_n est fini et $|S_n| = n!$.

Preuve: Soit S_n l'ensemble des permutations de $\{1, 2, \cdots, n\}$. Il est clair que pour établir une bijection de $\{1, 2, \cdots, n\}$ sur lui même, il suffit d'envoyer 1 sur n'importe quel élément de $\{1, 2, \cdots, n\}$, ainsi on a n possibilités. Par contre pour l'image de 2, une fois l'image de 1 est fixé, on n'a que $n - 1$ possibilités. Ainsi de suite, on n'aura qu'un seul choix pour l'image n. Donc $|S_n| = n!$. ■

1.4.2 Cycles et transpositions

Définition 1.4.1

Soit σ un élément de S_n. On appelle support de σ et on note $Supp(\sigma)$, l'ensemble :

$$Supp(\sigma) = \{1 \leq i \leq n / \sigma(i) \neq i\}.$$

Exemples 1.4.2

1. Le support de l'identité est l'ensemble vide.
2. Soit
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 6 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$
Alors on a :
$$supp(\sigma) = \{2, 3, 5, 6\}.$$

Proposition 1.4.1

Si deux éléments de S_n ont leurs supports disjoints alors ils commutent.

Preuve: Soient σ et ψ deux éléments de S_n. Soit i compris entre 1 et n. Si i appartient au support de σ alors $\sigma(i)$ appartient au support de σ car si $\sigma(\sigma(i)) = \sigma(i)$ alors $\sigma(i) = i$.
D'où, puisque les supports de σ et ψ sont disjoints, $\sigma(i)$ n'appartient pas au support de ψ et par conséquent $\sigma\psi(i) = \sigma(i) = \psi\sigma(i)$. On a de même $\sigma\psi(i) = \psi(i) = \psi\sigma(i)$ si i appartient au support de ψ.
Si i n'appartient ni au support de σ ni au support de ψ alors $\sigma\psi(i) = i = \psi\sigma(i)$. ■

Remarque: La réciproque de la proposition précédente est fausse. Par exemple, les permutations $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ commutent et elles ont le même support qui est l'ensemble $\{1, 2, 3\}$.

Théorème 1.4.2

Soient σ, σ' dans S_n. Alors on a :

1. $\sigma(Supp(\sigma)) = Supp(\sigma)$.
2. $Supp(\sigma) = Supp(\sigma^{-1})$.
3. Pour tout $r \in \mathbb{Z}$, on a $Supp(\sigma^r) \subset Supp(\sigma)$.
4. Si $Supp(\sigma) \cap Supp(\sigma') = \emptyset$, alors $\sigma\sigma' = \sigma'\sigma$.

Preuve:

1. Soit $x \in Supp(\sigma)$. Comme σ est injective, de $\sigma(x) \neq x$ on déduit que $\sigma(\sigma(x)) \neq \sigma(x)$ et $\sigma(x) \in Supp(\sigma)$. On a donc $\sigma(Supp(\sigma)) \subset Supp(\sigma)$.
Inversement, Comme σ est surjective, tout $x \in Supp(\sigma)$ s'écrit $x = \sigma(x')$ et $\sigma(x) = \sigma(\sigma(x')) \neq x = \sigma(x')$ impose $\sigma(x') \neq x'$, donc $x' \in Supp(\sigma)$ et $x \in \sigma(Supp(\sigma))$. On a donc $Supp(\sigma) \subset \sigma(Supp(\sigma))$ et $\sigma(Supp(\sigma)) = Supp(\sigma)$.
2. De $\sigma(x) = x$ équivalent à $x = \sigma^{-1}(x)$, on déduit que $x \in Supp(\sigma)$ si, et seulement si, $x \in Supp(\sigma^{-1})$ et donc $Supp(\sigma) = Supp(\sigma^{-1})$.
3. L'égalité $\sigma(x) = x$ entraine $\sigma^r(x) = x$ pour tout $r \in \mathbb{Z}$. Ainsi, $\sigma^r(x) \neq x$ entraine $\sigma(x) \neq x$ et $Supp(\sigma^r) \subset Supp(\sigma)$.
4. Soient σ, σ' telles que $Supp(\sigma) \cap Supp(\sigma') = \emptyset$ et $x = 1, ..., n$.
Si $\sigma(x) = x = \sigma'(x)$, on a alors $\sigma' \circ \sigma(x) = \sigma'(x) = x = \sigma(x) = \sigma \circ \sigma'(x)$.
Si $x \in Supp(\sigma)$, alors $x \notin Supp(\sigma')$ et $\sigma(x') = x$, donc $\sigma \circ \sigma'(x) = \sigma(x)$. Mais on a aussi $\sigma(x) \in Supp(\sigma)$, donc $\sigma(x) \notin Supp(\sigma')$ et $\sigma' \circ \sigma(x) = \sigma(x) = \sigma \circ \sigma'(x)$.
De manière analogue, on vérifie que $\sigma' \circ \sigma(x) = \sigma(x) = \sigma \circ \sigma'(x)$ pour tout $x \in Supp(\sigma')$ (on permute les rôles de σ et σ'). On a donc $\sigma \circ \sigma' = \sigma' \circ \sigma$. Cela termine la preuve. ■

Définition 1.4.2

Soit $\sigma \in S_n$. On appelle $\sigma - orbite$ de i $\in \{1, ..., n\}$ ou bien orbite de i suivant σ l'ensemble :

$$\Omega_\sigma(i) = \{\sigma^k(i) | k \in \mathbb{N}\}.$$

Exemples 1.4.3

Soit $\sigma \in S_7$ définie par :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 2 & 4 & 5 & 7 & 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

alors on a :

$$\Omega_\sigma\{1\} = \{1, 2, 4, 7\}, \Omega_\sigma\{3\} = \{3, 5\}, \Omega_\sigma\{6\} = \{6\}.$$

Remarque:

1. Une $\sigma - orbite$ $\Omega_\sigma(x)$ est réduite à un point si, et seulement si, $\sigma(x) = x$ et on dit que c'est une orbite ponctuelle. Les orbites non réduites à un point forment une partition du support de σ.
2. Dans la pratique, $\Omega_\sigma(i)$ est l'ensemble des j de $\{1, \cdots, n\}$ qu'on rencontre en partant de i et en faisant agir σ jusqu'à retrouver i. Par exemple, dans S_6,
$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$
on a les $\sigma - orbites$ sont :
$\Omega(1) = \Omega(3) = \Omega(6) = \{1, 3, 6\}$, $\Omega(2) = \Omega(5) = \{2, 5\}$ et $\Omega(4) = \{4\}$.

Définition 1.4.3

Soit k un entier naturel compris entre 2 et n.
On appelle cycle d'ordre k (ou k-cycle), toute permutation $\sigma \in S_n$ qui permute circulairement k éléments de $\{1, ..., n\}$ et laisse fixe les autres, c'est à dire qu'il existe une partie $\{x_1, ..., x_k\}$ de $\{1, ..., n\}$ telle que :

$$\begin{cases} \forall r \in \{1, ..., k-1\}, \sigma(x_r) = x_{r+1}, \\ \sigma(x_k) = x_1, \\ \forall x \in E \setminus \{x_1, ..., x_k\}, \sigma(x) = x, \end{cases}$$

On notera :

$$\sigma = (x_1, ..., x_k)$$

un tel cycle et $\{x_1, ..., x_k\}$ est le support de σ.

Exemples 1.4.4

- Dans S_6, la permutation
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 5 & 2 & 4 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$
est un $3 - cycle$. On le note $(2, 5, 3)$ (ou $(5, 3, 2)$ ou $(3, 2, 5)$).
- Dans S_6, la permutation
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 5 & 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$
n'est pas un cycle.
- Dans S_8 le $5 - cycle$ $(1, 8, 5, 3, 7)$ correspond à la permutation
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 2 & 7 & 4 & 3 & 6 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

— Dans S_6, les cycles $(1,3)$ et $(2,4,5)$ sont disjoints.
— Dans S_7, les cycles $(2,6,8,5)$ et $(4,5)$ ne sont pas disjoints.

Remarque:

1. Les k permutations circulaires :
$$(x_1, x_2, ..., x_k), (x_2, x_3, ..., x_k, x_1), ..., (x_k, x_1, ..., x_{k-1})$$
définissent le même $k-cycle$ car ils se déduisent l'un de l'autre par permutation circulaire.
2. L'inverse d'un k-cycle est un k-cycle de même support. Précisément, on a :
$$(x_1, x_2, ..., x_k)^{-1} = (x_k, x_{k-1}, ..., x_1).$$
En effet, en notant $x_0 = x_k$, on a :
$$\begin{cases} \sigma(x_{r-1}) = x_r (1 \leq r \leq k) \\ \sigma(x) = x \, si \, x \notin \{x_1, ..., x_k\} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sigma^{-1}(x_r) = x_{r-1} (1 \leq r \leq k), \\ \sigma^{-1}(x) = x \, si \, x \notin \{x_1, ..., x_k\}, \end{cases}$$
3. Si $\sigma = (x_1, ..., x_k)$ est un $k-cycle$, on a alors pour tout entier r compris entre 1 et k :
$$x_r = \sigma^{r-1}(x_1).$$
En effet, c'est vrai pour $r = 1$ et supposant le résultat acquis pour $1 \leq r \leq k-1$, on a :
$$x_r = \sigma(x_{r-1}) = \sigma(\sigma^{r-2}(x_1)) = \sigma^{r-1}(x_1).$$

Définition 1.4.4: Ordre d'un élément dans un groupe

Soit $(G, \cdot)$ un groupe avec un élément neutre e. Pour un élément $x \in G$:
— Si il existe un entier $n > 0$ tel que $x^n = e$, alors on dit que x est **d'ordre fini**.
— L'ordre de x, noté $|x|$, est le plus petit entier strictement positif m satisfaisant $x^m = e$.
— Si aucun tel entier n'existe, x est dit **d'ordre infini**.

Définition 1.4.5

On appelle transposition un 2-cycle.

On peut remarquer qu'une transposition τ est d'ordre 2 dans le groupe S_n, c'est à dire que $\tau \neq Id$ et $\tau^2 = Id$. On a donc $\tau^{-1} = \tau$. Plus généralement, on a le résultat suivant :

Proposition 1.4.2

Un k-cycle est d'ordre k dans le groupe S_n.

Preuve: Soit $\sigma = (x_1, ..., x_k)$ un k-cycle avec $k \geq 2$.
Pour tout entier r compris entre 1 et k, on a :
$$\begin{aligned} \sigma^r(x_r) &= \sigma^k(\sigma^{r-1}(x_1)) = \sigma^{r-1}(\sigma^k(x_1)) \\ &= \sigma^{r-1}(\sigma(\sigma^{k-1}(x_1))) \\ &= \sigma^{r-1}(\sigma(x_k)) \\ &= \sigma^{r-1}(x_1) \\ &= x_r. \end{aligned}$$
Comme $\sigma(x) = x$, pour $x \notin \{x_1, ..., x_k\}$, on en déduit que $\sigma^k = Id$.
Enfin avec $\sigma(x_1) = x_r \neq x_1$, pour $1 \leq r \leq k$, on déduit que $\sigma^{r-1} \neq Id$ et σ est d'ordre k.
On déduit du résultat précédent que l'inverse d'un $k-cycle$ σ est le $k-cycle$ $\sigma^{-1} = \sigma^{k-1}$. ■

Remarque:

1. Une transposition est d'ordre 2, mais la réciproque est fausse en général.
   En effet, par exemple, la permutation $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ est d'ordre 2 mais ce n'est pas une transposition puisqu'il y a deux orbites non réduites à un élément : $\{1, 2\}$ et $\{3, 4\}$.
2. Si σ est un k-cycle, le calcul de σ^m pour tout entier relatif m peut alors être obtenu en effectuant la division euclidienne de m par k. On a :
   $$m = qk + r$$
   avec $0 \leq i \leq k-1$ et $\sigma^m = \sigma^r$.
3. Le composé de deux cycles n'est pas un cycle en général. Par exemple pour $\sigma = (1, 2, 3, 4)$ dans S_4, on a
   $$\sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$
   avec $\Omega_{\sigma^2}(1) = \{1, 3\}$ et $\Omega_{\sigma^2}(2) = \{2, 4\}$, donc σ^2 n'est pas un cycle.

1.4.3 Décomposition d'une permutation

Définition 1.4.6

On dit que deux cycles σ et σ' dans S_n sont disjoints si leurs supports sont disjoints.

En utilisant le fait que les $\sigma - orbites$ forment une partition de E et que chaque $\sigma - orbite$ non réduite à un point permet de définir un cycle, on obtient le résultat suivant qui nous donne un premier système de générateurs de S_n.

Théorème 1.4.3

Toute permutation $\sigma \in S_n \setminus \{Id\}$ se décompose en produit de cycles à supports deux à deux disjoints. Cette décomposition est unique à l'ordre prés.
Si $\sigma = \gamma_1 ... \gamma_p$ est une telle décomposition, on a alors la partition :

$$Supp(\sigma) = \bigcup_{k=1}^{p} Supp(\gamma_k)$$

et :

$$|\sigma| = ppcm(|\gamma_1|, ..., |\gamma_p|).$$

Preuve: Une telle décomposition s'obtient en prenant, dans le cas où il n'est pas fixe, les images de 1 par σ, σ^2, ... , jusqu'au moment où on retombe sur 1 (l'orbite de 1), puis on recommence avec le plus petit entier dans $\{1, ..., n\} \setminus \Omega\sigma(1)$ qui n'est pas fixe et ainsi de suite. Par exemple, pour :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 6 & 8 \end{pmatrix}$$

on a :

$$\sigma(1) = 2, \sigma^2(1) = 3, \sigma^3(1) = 4, \sigma^4(1) = 5, \sigma^5(1) = 1,$$

ce qui donne le premier cycle $(1, 2, 3, 4, 5)$. Ensuite, on a :

$$\sigma(6) = 7, \sigma^2(6) = 6$$

et

$$\sigma(8) = 8.$$

Ainsi, on a $\sigma = (1, 2, 3, 4, 5)(6, 7)$.
La suite de la preuve est laisser au lecteur. ■

Exemples 1.4.5

Soit la permutation :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 8 & 7 & 3 & 5 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1\ 4\ 3\ 7)(2\ 8) = (2\ 8)(1\ 4\ 3\ 7).$$

L'ordre de σ est

$$|\sigma| = ppcm(2, 4) = 4.$$

1.4.4 Systèmes de générateurs de S_n

On a vu que le groupe S_n est engendré par les cycles. On a le résultat suivant.

Théorème 1.4.4

Toute permutation $\sigma \in S_n$ se décompose en produit de transpositions, c'est à dire que le groupe S_n est engendré par les transpositions.

Preuve: On a $Id = \tau^2$ pour toute transposition.
Toute permutation $\sigma \in S_n \setminus \{Id\}$ est produit de cycles. Or tout cycle $(x_1, x_2, ..., x_r)$ produit de transpositions puisqu'on a :

$$(x_1, x_2, ..., x_r) = (x_1, x_2)(x_2, x_3)...(x_{r-1}, , x_r),$$

ce qui achève la preuve. ■

Exemples 1.4.6

Soit

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 6 & 8 \end{pmatrix} \in S_8.$$

On écrit d'abord σ sous forme de produit de cycles à supports disjoints :

$$\sigma = (1, 2, 3, 4, 5)(6, 7)$$

et on décompose chacun des cycles en produit de transpositions, ce qui donne :

$$\sigma = (1, 2)(2, 3)(3, 4)(4, 5)(6, 7).$$

Plus précisément, on a :

Proposition 1.4.3

S_n est engendré par les $n - 1$ transpositions $(1, k)$ où $2 \leq k \leq n$.

Preuve: Il suffit de montrer que chaque transposition est produit de transpositions de la forme $(1, k)$, où $2 \leq k \leq n$. Soit alors (i, j) une transposition avec $1 \leq i \neq j \leq n$. Deux cas sont possible :
Si $i = 1$ ou $j = 1$, c'est vérifié puisque $(i, j) = (j, i)$.
Supposons maintenant que $i \neq 1$ et $j \neq 1$. On a $(i, j) = (1, i)(1, j)(1, i)^{-1} = (1, i)(1, j)(1, i)$ et cela achève la preuve. ■

Exemples 1.4.7

Soit

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

On a :

$$\begin{aligned}\sigma &= (1,2)(2,3)(3,4)(4,5)(6,7)\\ &= (1,2)(1,2)(1,3)(1,2)(1,3)(1,4)(1,3)(1,4)(1,5)(1,4)(1,6)(1,7)(1,6)\\ &= (1,3)(1,2)(1,3)(1,4)(1,3)(1,4)(1,5)(1,4)(1,6)(1,7)(1,6).\end{aligned}$$

1.4.5 Signature d'une permutation et groupe alterné

Définition 1.4.7: Signature

L'homomorphisme de groupes $\epsilon : S_n \to \{\pm 1\}$ défini par $\epsilon(\tau) = -1$ pour toute transposition τ, est appelé la signature.
Si $\sigma \in S_n$ avec $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_d$ produit de d transpositions alors la signature de σ est $\epsilon(\sigma) = (-1)^d$.
Une permutation $\sigma \in S_n$ est dite paire si $\epsilon(\sigma) = 1$ et est dite impaire si $\epsilon(\sigma) = -1$.

Remarque: Si $\sigma \in S_n$ est un k-cycle, alors $\epsilon(\sigma) = (-1)^{k-1}$. En effet, tout k-cycle se décompose en $k-1$ transpositions.

Exemples 1.4.8

Déterminons la signature de

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 & 7 & 6 & 8 \end{pmatrix}.$$

on a :

$$\sigma = (1,5,4,3,2)(6,7)$$

et par suite

$$\epsilon(\sigma) = (-1)^{5-1}(-1) = -1$$

puisque $(1,5,4,3,2)$ est le produit de $(5-1)$ transpositions.

Définition 1.4.8: Groupe alterné

L'ensemble $A_n := \ker(\epsilon)$, qui est un sous-groupe de S_n, est appelé le groupe alterné de S_n.

On a le résultat suivant :

Proposition 1.4.4

1. A_n est un sous-groupe propre de S_n, d'ordre $\frac{n!}{2}$.
2. A_3 est un groupe commutatif.
3. Pour $n \geq 4$, A_n n'est pas commutatif.

Chapitre 2

Anneaux et corps

2.1 Anneaux

Définition 2.1.1: Anneau

Soit A un ensemble muni des deux lois de composition internes $+$ et $\times$ (addition et multiplication) telles que :

i) A est un groupe commutatif pour l'addition.

ii) La multiplication est associative.

iii) La multiplication est distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire pour tous $x, y, z \in A$, on a : $x(y+z) = xy + xz$ et $(y+z)x = yx + zx$.

Alors, Le triplet $(A, +, \times)$ (ou simplement A) est appelé **un anneau**. Si en outre, la multiplication est commutative, on dit que A est un **anneau commutatif**.
Si A possède un élément neutre pour la multiplication, qu'on note 1, on dit que A est un **anneau unitaire**.

Exemples 2.1.1

1. Les anneaux $(\mathbb{Z}, +, .)$; $(\mathbb{Q}, +, .)$;$(\mathbb{R}, +, .)$ sont des anneaux commutatifs unitaires.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, muni des lois d'addition et de multiplication usuelles, est un anneau commutatif unitaire.
3. Soient A un anneau unitaire et E un ensemble. L'ensemble $\mathcal{F}(E, A)$ des applications de $E \longrightarrow A$ muni des deux lois :
   $(f, g) \longrightarrow f + g$ tel que $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, pour tout $x \in E$;
   $(f, g) \longrightarrow f.g$ tel que $(fg)(x) = f(x)g(x)$, pour tout $x \in E$;
   est un anneau unitaire.
   Si A est commutatif, alors $\mathcal{F}(E, A)$ est commutatif.
4. Soit A un ensemble réduit à un seul élément, $A = \{a\}$ muni des lois $a + a = a.a = a$, A est un anneau commutatif qu'on appelle l'anneau nul. Dans cet anneau, $1 = 0 = a$.

Exercice 2.1

On définit deux nouvelles lois de composition internes $\oplus$ et $\otimes$ sur $\mathbb{R}$ de la manière suivante : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose

$$x \oplus y = x + y - 2 \text{ et } x \otimes y = xy - 2x - 2y + 6.$$

1. Montrer que $(\mathbb{R}, \oplus)$ est un groupe abélien.
2. Montrer que $(\mathbb{R}, \oplus, \otimes)$ est un anneau commutatif.

Proposition 2.1.1 Règles de calculs

Soit A un anneau.

1. $\forall x \in A,\ 0 \times x = x \times 0 = 0$ (on dit que 0 est un élément absorbant pour la loi $\times$).
2. $\forall x, y \in A,\ (-x) \times y = -(x \times y) = x \times (-y)$.
3. $\forall x, y, z \in A$, on pose $y - z := y + (-z)$. Alors, $x \times (y - z) = x \times y - x \times z$ et $(y - z) \times x = y \times x - z \times x$.
4. $\forall x, y \in A,\ (x + y)^2 = x^2 + x \times y + y \times x + y^2$.
5. $\forall x, y \in A,\ (x - y)^2 = x^2 - x \times y - y \times x + y^2$.
6. $\forall x, y \in A,\ (x + y) \times (x - y) = x^2 - x \times y + y \times x - y^2$.
7. $\forall x, y \in A, \forall n \in \mathbb{Z},\ n(x \times y) = (nx) \times y = x \times (ny)$.
8. Si $x, y \in A$ commutent ($x \times y = y \times x$), alors pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a les formules suivantes :
   (a) $(x + y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^{n-k} y^k$ où $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Cette formule est appelée formule de Binôme de Newton.
   (b) $x^n - y^n = (x - y)\left(x^{n-1} + \sum_{k=1}^{n-1} x^{n-1-k} y^k\right) = (x - y) \sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k} y^k$.
   (c) $x^n - 1 = (x - 1)\left(1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}\right)$.

Définition 2.1.2: Anneau produit

Soit $(A_1, \cdots, A_n)$ où $n \in \mathbb{N}^*$ une famille finie d'anneaux. On munit le produit cartésien $A = A_1 \times \cdots \times A_n$ des deux lois de compositions internes : $\forall (x_1, x_2, \cdots, x_n), (y_1, y_2, \cdots, y_n) \in A$,

$$(x_1, x_2, \cdots, x_n) + (y_1, y_2, \cdots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \cdots, x_n + y_n);$$

$$(x_1, x_2, \cdots, x_n) \times (y_1, y_2, \cdots, y_n) = (x_1 \times y_1, x_2 \times y_2, \cdots, x_n \times y_n).$$

Alors, $(A, +, \times)$ est un anneau appelé l'anneau produit des anneaux A_i.

2.2 Diviseurs de zéro et éléments inversibles

Contrairement au cas habituel des nombres entiers (rationnels, réels et complexes), il se peut que le produit de deux éléments non nuls dans un anneau soit nul. Par exemple, dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, $\overline{2} \times \overline{2} = \overline{0}$. Aussi, dans l'anneau produit de deux anneaux A et B non-nuls, on a $(a, 0_B)(0_A, b) = (0_A, 0_B)$ où $a \in A \setminus \{0\}$ et $b \in B \setminus \{0\}$. Cela donne lieu aux notions de diviseurs de zéro et d'intégrité dans les anneaux commutatifs définies comme suit :

Définition 2.2.1: Diviseur de zéro et anneau intègre

Soit A un anneau non-nul **commutatif**. Un élément x de A est dit un **diviseur de zéro** s'il existe $y \in A$ tel que $y \neq 0$ et $xy = 0$. L'ensemble des diviseur de zéro dans A sera noté $Z(A)$. Si $Z(A) = \{0\}$, alors A est dit **intègre**. Autrement dit, A est intègre si,

$$\forall (x, y) \in A^2,\ xy = 0 \text{ implique } x = 0 \text{ ou } y = 0.$$

Remarque: Dans le cas d'un anneau quelconque, on peut définir un diviseur de zéro de la façons suivante :
Soient $(A, +, \times)$ un anneau non-nul et $a \in A$ tel que $a \neq 0$.

— On dit que a est un diviseur de zéro à gauche dans A si

$$\exists b \in A,\ b \neq 0_A \quad \text{et} \quad a \times b = 0_A.$$

— On dit que a est un diviseur de zéro à droite dans A si

$$\exists c \in A,\ c \neq 0_A \quad \text{et} \quad c \times a = 0_A.$$

— On dit que a est un diviseur de zéro dans A si a est un diviseur de zéro à gauche dans A ou un diviseur de zéro à droite dans A.

Exemples 2.2.1

Les ensembles $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, muni des lois d'addition et de multiplication usuelles, sont des anneaux commutatifs et intègres.

Exercice 2.2

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ muni des lois d'addition et de multiplication usuelles, est un anneau intègre si et seulement si n est un nombre premier.

Exercice 2.3

Montrer que $Z(A)$, l'ensemble des diviseurs de zéro d'un anneau non nul et commutatif A, est stable pour la multiplication mais pas nécessairement pour l'addition.

Définition 2.2.2: Élément inversible

Un élément x d'un anneau unitaire A est dit inversible s'il est inversible pour la loi $\times$ (i.e., s'il existe $y \in A$ tel que $xy = yx = 1$).
L'ensemble des éléments inversibles de A est noté par $U(A)$ (qui est bien un groupe multiplicatif) est appelé le groupe des inversibles (ou parfois des unités) de A.

Exemples 2.2.2

1. On a $U(\mathbb{Z}) = \{-1, 1\}$, $U(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}^*$, $U(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^*$, $U(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$ et $U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \{\overline{k},\ pgcd(k, n) = 1\}$.
2. Dans un anneau non nul l'élément 0 n'est pas inversible.

Exercice 2.4

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$. Montrer que tout élément $\overline{m} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et soit inversible soit un diviseur de zéro.

2.3 Sous-anneau

Définition 2.3.1: Sous-anneau

Une partie B d'un anneau A est dite un **sous-anneau** de A si elle est un sous-groupe additif de $(A, +)$ et si elle est stable par le produit.

Proposition 2.3.1

Soit A un anneau. B est un sous-anneau de A si et seulement si :

- $B \neq \emptyset$.
- Pour tous $a, b \in B$, $a - b \in B$.
- Pour tous $a, b \in B$, $ab \in B$.

Exemples 2.3.1

1. $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ ainsi que $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$.
2. Le sous-anneau de $(\mathbb{C}, +, .)$

$$\mathbb{Z}[i] := \{a + ib / a, b \in \mathbb{Z}\}$$

dit anneau de Gauss.

3. On considère l'anneau produit $A \times B$ des deux anneaux unitaires non nuls A et B. Alors, $A \times \{0\}$ muni des lois induites de celle de $A \times B$ est un sous-anneau de $A \times B$ d'élément neutre $(1_A, 0) \neq (1_A, 1_B)$.

2.4 Idéal sur anneau commutatif

2.4.1 Définition et caractérisations d'un idéal

Définition 2.4.1: Idéal

Un sous-ensemble I d'un anneau commutatif $(A, +, .)$ est dit **un idéal** de A si :

- $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
- $\forall x \in I$ et $\forall a \in A$, $ax \in I$.

Exemples 2.4.1

1. Tout anneau commutatif non nul A contient au moins deux idéaux, l'idéal nul $\{0\}$ et l'idéal A (l'anneau lui-même est un idéal). Ces deux idéaux sont appelés les idéaux triviaux de A. Les idéaux qui sont inclus strictement dans A sont appelés idéaux propres.
2. Soit A un anneau commutatif unitaire et $a \in A$. Alors $aA := \{ax / x \in A\}$ est un idéal de A.
3. On sait que les sous-groupes additifs de $\mathbb{Z}$ sont tous de la forme $n\mathbb{Z}$ $(n \in N)$. Donc, si I est un idéal de $\mathbb{Z}$, alors, en tant que sous-groupe du groupe additif $(\mathbb{Z}, +)$, il sera de la forme $n\mathbb{Z}$ pour certain $n \in \mathbb{N}$. Et puisque, pour tout $a \in \mathbb{Z}$ et tout élément $k \in n\mathbb{Z}$, on a $ak \in n\mathbb{Z}$ et donc $n\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$. Par suite, les idéaux de l'anneau $\mathbb{Z}$ sont ceux de la forme $n\mathbb{Z}$ pour certain $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 2.4.1

Soit A un anneau commutatif **unitaire** et I une partie **non vide** de A. Alors I est un idéal de A si et seulement si les assertions suivantes sont vérifiées :

1. I est stable pour la loi $+$.
2. Pour tout $a \in A$ et tout $x \in I$, $ax \in I$.

Proposition 2.4.2

Soit A un anneau commutatif **unitaire** et I une partie **non vide** de A. Alors I est un idéal de A si et seulement si pour tous $x, y \in I$ et pour tout $a \in A$, on a $x + ay \in I$.

On a aussi :

Proposition 2.4.3

Soit $(I_i)_{i=1,\cdots,n}$ une famille d'idéaux de A. La somme $I_1 + I_2 + \ldots + I_n$ est un idéal de A.

Proposition 2.4.4

Un idéal I qui contient un élément inversible est égal à l'anneau entier A.

Preuve: Soit I un idéal d'un anneau A contenant un élément inversible x dans A. Comme $x \in I$ et $x^{-1} \in A$, alors on a $1 = xx^{-1} \in I$.
Soit maintenant $a \in A$. On a alors $a = a.1 \in I$ de sorte que $A = I$ et cela termine la preuve.
On conclut alors qu'un idéal propre ne contient aucun élément inversible. ■

2.4.2 Générateurs d'un idéal

Proposition 2.4.5

L'intersection d'une famille d'idéaux est un idéal.

Preuve: A faire chez vous. ■

Définition 2.4.2

Soit F une partie d'un anneau commutatif A. On appelle l'idéal engendré par F l'intersection de tous les idéaux qui contiennent la partie F (donc c'est le plus petit idéal contenant F au sens de l'inclusion) et qu'on note $< F >$.

On a la caractérisation importante suivante :

Théorème 2.4.1

Soit F une partie non-vide d'un anneau commutatif unitaire A. Alors on a :

$$< F >= \{t_1a_1 + ... + t_na_n/t_i \in F, a_i \in A, n \in \mathbb{N}^*\}.$$

Preuve: La famille des idéaux contenant F n'est pas vide puisque A appartient à cette famille. L'idéal cherché est donc l'intersection de tous les idéaux contenant F. On vérifie facilement que l'ensemble $\{t_1a_1 + ... + t_na_n/t_i \in F, a_i \in A, n \in \mathbb{N}^*\}$ est un idéal de A contenant F et contenu dans tout idéal contenant F. Ainsi, on a :

$$< F >= \{t_1a_1 + ... + t_na_n/t_i \in F, a_i \in A, n \in \mathbb{N}^*\}.$$

■

Définition 2.4.3: Idéal de type fini - Idéal principal

1. Un idéal I d'un anneau commutatif unitaire A est dit de **type fini** s'il existe une partie finie $F = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$ telle que : $I =< F >= a_1A + a_2A + \cdots + a_nA$.
2. Un idéal I d'un anneau commutatif unitaire A est dit **principal** s'il est engendré par un seul élément de A, c'est-à-dire il existe $a \in A$ tel que $I =< a >= aA$.

Preuve: Soit a un élément d'un anneau commutatif unitaire A. Alors, pour tout élément inversible u dans A, $(ua)A = aA$. Autrement dit, l'idéal principal engendré par ua est le même idéal principal engendré par a.
Preuve: On a $ua \in aA$ et donc $(ua)A \subseteq aA$. D'autre part, $a = (ua)u^{-1}$ et donc $a \in (ua)A$. Ce qui implique que $aA \subseteq (ua)A$. D'où l'égalité. ■

Par exemple, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n\mathbb{Z} = (-n)\mathbb{Z}$.

Définition 2.4.4: Anneau principal

Un anneau unitaire intègre A est dit **principal** si tous ses idéaux sont principaux.

L'anneau $\mathbb{Z}$ est un anneau principal du fait que tous ses idéaux sont principaux.

2.5 Morphisme d'anneaux

Définition 2.5.1: Morphisme d'anneaux

Une application f d'un anneau A dans un anneau B est dite un homomorphisme (ou morphisme) d'anneaux si les assertions suivantes sont vérifiées :

- $\forall a, b \in A, f(a + b) = f(a) + f(b)$.
- $\forall a, b \in A, f(ab) = f(a)f(b)$.

Définition 2.5.2: Morphisme d'anneaux unitaires

Une application f d'un anneau unitaire A dans un anneau unitaire B est dite un homomorphisme (ou morphisme) d'anneaux unitaires si les assertions suivantes sont vérifiées :

- $\forall a, b \in A, f(a+b) = f(a) + f(b)$.
- $\forall a, b \in A, f(ab) = f(a)f(b)$.
- $f(1_A) = 1_B$.

Définition 2.5.3

Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux.

1. f est dit un **endomorphisme** si $A = B$ (munis des mêmes lois).
2. f est dit un **isomorphisme** si f est un morphisme bijectif et on dit que A est B sont isomorphes et on note $A \cong B$.
3. f est dit un **automorphisme** si f est un endomorphisme bijectif.

Exemples 2.5.1

1. Soit B un sous-anneau d'un anneau A. La restriction de l'application identité Id_A à B est un morphisme injectif d'anneaux appelé l'injection canonique de B dans A.
2. Soit A un anneau unitaire. L'application

$$\begin{array}{rccc} \pi : & \mathbb{Z} & \to & A \\ & k & \mapsto & k1_A \end{array}$$

est un morphisme d'anneaux unitaires. En particulier, si $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ (où $n \in \mathbb{N}$), alors π est appelé la surjection canonique de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Remarque: Par définition, un homomorphisme d'anneaux $f : A \to A'$ est un homomorphisme du groupe additif $(A, +)$ dans le groupe additif $(A', +)$. Ainsi, f possède, en particulier toutes les propriétés d'un morphisme de groupes abéliens. Donc pour montrer par exemple que f est injectif, il suffit de montrer que $\ker(f) = \{0\}$. Pour montrer que f est surjectif, on montre $Im(f) = A'$. Aussi, pour tout $x \in A$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, $f(nx) = nf(x)$. En particulier, $f(0_A) = 0_{A'}$ et $f(-x) = -f(x)$.

Proposition 2.5.1

Soit $f : A \to A'$ un morphisme d'anneaux unitaires commutatifs.

1. Pour tout $x \in A$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $f(x^n) = f(x)^n$.
2. Si x est un élément inversible dans A, alors $f(x)$ est inversible dans A' et on a $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$. Ainsi, $f(x^n) = f(x)^n$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.
3. L'image directe d'un sous-anneau de A est un sous-anneau de A'. En particulier, l'image de f, $Im(f)$, est un sous-anneau de A'.
4. L'image réciproque d'un sous-anneau de A' est un sous-anneau de A.
5. Si f est surjectif, alors l'image directe d'un idéal de A est un idéal de A'.
6. L'image réciproque d'un idéal de A' est un idéal de A. En particulier, $\ker(f)$ est un idéal de A.
7. Si f est un isomorphisme, alors f^{-1} est aussi un isomorphisme d'anneaux.

Preuve:

1 Par récurrence.

2 Puisque $f(x)f(x^{-1}) = f(xx^{-1}) = f(1_A) = 1_{A'}$ alors, si $n < 0$, $f(x^n) = f((x^{-n})^{-1}) = f(x^{-n})^{-1}$. Et d'après l'assertion 1, $f(x^{-n}) = f(x)^{-n}$, d'où le résultat.

Pour les assertions (3) et (4) il suffit de vérifier les conditions d'un sous-anneau.

5 Soit I un idéal de A'. Alors, $f(I)$ est un sous-groupe de $(A', +)$. Soient $b \in f(I)$ et $y \in A'$. Alors, il existe $a \in I$ tel que $b = f(a)$ et puisque f est surjectif il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$. Alors, $by = f(a)f(x) = f(ax)$. Puisque $a \in I$ et I est un idéal de A, alors $ax \in I$. D'où, $f(ax) \in f(I)$. Par suite, $f(I)$ est un idéal de A'.

6 Soit J un idéal de A. Alors, $f^{-1}(J) := \{a \in A; f(a) \in J\}$ est un sous-groupe de $(A, +)$. Soient $a \in f^{-1}(J)$ et $x \in A$. Alors, $f(a) \in J$. Puisque J est un idéal de A' alors $f(a)f(x) \in J$, c'est-à-dire $f(ax) \in J$. Donc, $ax \in f^{-1}(J)$ et par suite $f^{-1}(J)$ est un idéal de A.

7 Laisser au lecteur. ■

Remarque: L'image d'un idéal par un morphisme n'est pas toujours un idéal.
En effet, soit f l'application :

$$f : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Q}$$

$$x \longmapsto x.$$

On a $2\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$ et $f(2\mathbb{Z}) = 2\mathbb{Z}$ n'est pas un idéal de $\mathbb{Q}$ (car $2 \in 2\mathbb{Z}$, $1/2 \in \mathbb{Q}$ mais $2(1/2)(= 1) \notin 2\mathbb{Z}$).

2.6 Corps et Sous corps

2.6.1 Corps

Définition 2.6.1: Corps

Un corps est un anneau unitaire dans lequel tout élément non nul est inversible, c'est à dire que $A \setminus \{0\}$ est un groupe pour la multiplication. Si la multiplication d'un corps est commutative, on dit que le corps est commutatif.

Remarque:

1. Tout corps commutatif est intègre. En effet, si $ab = 0$ avec $a \neq 0$, alors $0 = a^{-1}ab = b$ puisque a est inversible, étant non nul.

2. Tout corps contient 1 et 0 avec $1 \neq 0$.

On donne la caractérisation suivante d'un corps.

Théorème 2.6.1

Soit A un anneau commutatif unitaire non nul. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) A est un corps.

(ii) Les seuls idéaux de A sont $\{0\}$ et A.

(iii) Tout homomorphisme non nul de A dans un anneau est injectif.

Preuve: $(i) \Rightarrow (ii)$. Soit $I \neq \{0\}$ un idéal de A. Soit $x \in I$ et $x \neq 0$, alors $1 = x^{-1}x \in I$ et par suite on a $I = A$.
$(ii) \Rightarrow (iii)$. Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux non nul, avec $B \neq \{0\}$. Ainsi, il existe $x \in A$ tel que $f(x) \neq 0$ et par suite $x \notin Ker(f)$. Donc d'après (ii), on a $Ker(f) = \{0\}$ (car $Ker(f)$ est un idéal de A) et par suite f est injectif.
$(iii) \Rightarrow (i)$. Soit $x \in A$ non inversible et montrons que $x = 0$.
Comme x est non inversible, alors $B := A/xA \neq 0$ (car $A \neq xA$), et par suite on a $f : A \to B = A/xA$ (où $f(z) = \bar{z} = z + xA$) qui est non nul (car $B \neq 0$) est un morphisme qui est injectif d'après (iii). Or on a $f(0) = \bar{0} = \bar{x} = f(x)$. Donc $x = 0$ car f est injectif.
Ainsi, A est un corps, ce qui termine la preuve du théorème. ■

Tout corps commutatif est un anneau intègre. La réciproque est fausse puisque $\mathbb{Z}$ est un anneau intègre qui n'est pas un corps. Mais, si l'anneau est fini, on a l'équivalence entre corps commutatif et anneau intègre comme le montre le résultat suivant :

Proposition 2.6.1

Soit A un anneau commutatif unitaire fini non-nul. Alors, A est intègre si et seulement si A est un corps.

Preuve: Soit A un anneau commutatif unitaire fini non-nul. Montrons que si A est intègre, alors c'est un corps.

Soient A un anneau intègre fini et $a \in A \setminus \{0\}$. Soit l'application :

$$\begin{array}{rccc} f: & A & \to & A \\ & x & \to & ax. \end{array}$$

L'application f est injective (car $a \neq 0$ et A est intègre) et par suite f est bijective (car A est fini). Donc il existe $b \in A$ tel que $ab = 1$.
Ainsi a est inversible.
Dès lors, A est un corps. ■

2.6.2 Sous-corps

Définition 2.6.2

Soient K un corps et K' une partie de K. On dit que K' est un sous corps de K si K' est un sous-groupe additif de K et $(K')^* = K' \setminus \{0\}$ est un sous-groupe multiplicatif de $K \setminus \{0\}$. Autrement dit :
K' est un sous-corps de K si

$$\begin{cases} K' & \neq \emptyset \\ x - y \in K' & ; \forall x, y \in K' \\ xy^{-1} \in (K')^* & ; \forall x, y \in (K')^* \end{cases}$$

Par exemple $\mathbb{Q}$ est un sous-corps de $\mathbb{R}$.

Chapitre 3

Anneau des polynômes à coefficients dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$:

3.1 Anneau des fonctions polynomiales

Tout au long de ce chapitre, on désigne par $\mathbb{K}$ le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition 3.1.1: Fonction polynomiale

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, \ldots, a_n \in \mathbb{K}$. Toute application

$$P : \mathbb{K} \longrightarrow \mathbb{K}, \quad x \longmapsto \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$$

sera appelée une **fonction polynomiale** (ou simplement un **polynôme**) à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Notations et vocabulaire:

1. Si $P : \mathbb{K} \to \mathbb{K}$ est la fonction polynomiale définie par

$$P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k,$$

on notera

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$$

le polynôme formel associé. Autrement dit, on identifie souvent la fonction polynomiale P et son polynôme formel, lorsque le contexte ne prête pas à confusion.

2. Si P est un polynôme défini par

$$P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n,$$

- $a_0, a_1, ..., a_n$ sont appelés les coefficients de P.
- $\forall k = 0, ...n$, a_k est appelé le coefficient de P de degré k.
- Si $a_0, a_1, ..., a_n \in \mathbb{R}$ on dit que P est un polynôme à coefficients réels.
- Dans le cas général on dit que P est un polynôme à coefficients complexes. On dira que n est le **degré** de P si $a_n \neq 0$. On note alors

$$\deg(P) = n.$$

- Par convention, $\deg(0) = -\infty$.
- Le coefficient a_n est appelé **coefficient dominant** de P.
- Si $a_n = 1$, on dit que P est **unitaire**.

— a_0 est appelé le coefficient **constant** du polynôme P.

3. L'ensemble des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}[X]$.
   (a) $\mathbb{K} \subset \mathbb{K}[X]$.
   (b) $\mathbb{R}[X] \subset \mathbb{C}[X]$.
4. L'ensemble de polynômes de degré au plus égal à un entier naturel n sera noté $\mathbb{K}_n[X]$. En particulier, $\mathbb{K}_0[X]$, est l'ensemble des polynômes constants.

Définition 3.1.2

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k = a_0 + a_1 X + ... + a_n X^n$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. Alors,

1. $\bar{P} = \sum_{k=0}^{n} \overline{a_k} X^k = \overline{a_0} + \overline{a_1} X + ... + \overline{a_n} X^n \in \mathbb{K}[X]$.
2. $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, $\alpha P = \sum_{k=0}^{n} \alpha a_k X^k = \alpha a_0 + \alpha a_1 X + ... + \alpha a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$.

Définition 3.1.3

Soient $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $Q = \sum_{k=0}^{m} b_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

$P + Q = \sum_{k=0}^{s} (a_k + b_k) X^k \in \mathbb{K}[X]$ avec $s = max(n, m)$.

Proposition 3.1.1

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

1. $P = 0 \Leftrightarrow a_i = 0, \ \forall i \in \{0, .., n\}$.
2. $P \in \mathbb{R}[X] \Leftrightarrow P = \bar{P} \Leftrightarrow a_i = \bar{a}_i \ \forall i \in \{0, .., n\}$.

Proposition 3.1.2 Principe d'identification des coefficients

Deux polynômes $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $Q = \sum_{k=0}^{m} b_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ sont égaux si et seulement si $m = n$ et $a_i = b_i$ pour tout $i \in \{0, \cdots, n\}$.

Preuve: Il suffit de développer la différence $P - Q$ et d'appliquer la proposition 3.1(1). ■

Définition 3.1.4

Soient $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $Q = \sum_{k=0}^{m} b_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

$PQ = \sum_{k=0}^{n+m} c_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\forall k \in \{0, 1, ..., n+m\}$

$$c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j = \sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} = \sum_{i=0}^{k} a_{k-i} b_i$$

c'est-à-dire

$$\begin{cases} c_0 = a_0 b_0 \\ c_1 = \sum_{i=0}^{1} a_i b_{1-i} = a_0 b_1 + a_1 b_0 \\ c_2 = \sum_{i=0}^{2} a_i b_{2-i} = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 \\ \dots \\ \dots \\ c_{n+m} = \sum_{i=0}^{n+m} a_i b_{n+m-i} = a_n b_m \end{cases}$$

Proposition 3.1.3

Soit P et Q deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$.

1. $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$.
2. $\deg(\lambda P) = \deg(P), \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}^*$.
3. Si α est le coefficient dominant de P et β est le coefficient dominant de Q alors $\alpha\beta$ est le coefficient dominant de PQ. En particulier, si P et Q sont unitaires alors PQ est unitaire.
4. $\deg(P+Q) \leq max(\deg(P), \deg(Q))$.
   Si $\deg(P) \neq \deg(Q)$ alors $\deg(P+Q) = max(\deg(P), \deg(Q))$.

Exemples 3.1.1

1. Soient $P = 1 + X^2 + X^3$ et $Q = 2 - X^4$.
   On a $P + Q = 3 + X^2 + X^3 - X^4$ et
   $$deg(P+Q) = 4 = max(deg(Q), deg(P)) = deg(Q).$$
2. Soient $P = 1 + X^2$ et $Q = -X^2$.
   On a $P + Q = 1$ et
   $$deg(P+Q) = 0 < max(deg(Q), deg(P)).$$
3. Soit $P = X + 2X^5$ et $Q = X^5$.
   On a $P + Q = X + 3X^5$ et
   $$deg(P+Q) = 5 = max(deg(Q), deg(P)).$$

Théorème 3.1.1

L'ensemble des polynômes $\mathbb{K}[X]$, muni des deux lois induites de l'addition et de la multiplication des polynômes est un anneau commutatif unitaire d'unité le polynôme constant 1.

Preuve: Il suffit de noter que l'opposé d'un polynôme $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ est aussi un polynôme ce qui est effective-

ment le cas : $-P = \sum_{k=0}^{n} -a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$. Aussi, il est évident que la fonction constante 1, l'unité pour la multiplication dans $\mathcal{F}(\mathbb{K})$, est aussi un polynôme dans $\mathbb{K}[X]$. Par suite, $\mathbb{K}[X]$ est un sous-anneau de $\mathcal{F}(K)$. ■

La proposition 3.1 nous permet de déterminer les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$.

Corollaire 3.1.1

Les éléments inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les polynômes constants non nuls.

Preuve: Il est claire que tout polynôme constant $\alpha \neq 0$ est inversible d'inverse le polynôme constant $\frac{1}{\alpha}$.
Réciproquement, si P est inversible, alors il existe un polynôme Q tel que $PQ = 1$. Alors, $deg(P) + deg(Q) = deg(1) = 0$. Alors, $deg(P) = deg(Q) = 0$. D'où, P est un polynôme constant. ■

3.1.1 Les dérivées successives d'un polynôme

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On note P' la dérivée de la fonction polynomiale P, P'' la dérivée seconde de la fonction P et en général on note $P^{(n)}$ la dérivée n-ème de la fonction P pour tout $n \in \mathbb{N}$. On convient que $P^{(0)} = P$.

Proposition 3.1.4

La dérivée $P^{'}$ d'un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$ est un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$:
Si

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k = a_0 + a_1 X + \ldots + a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$$

alors

$$P^{'} = \sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1} = a_1 + 2a_2 X + \ldots + n a_n X^{n-1} \in \mathbb{K}[X].$$

Corollaire 3.1.2

Toutes les dérivées successives d'un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ sont des polynômes de $\mathbb{K}[X]$:

$$\forall P \in \mathbb{K}[X] \quad \forall k \in \mathbb{N}; \quad P^{(k)} \in \mathbb{K}[X].$$

Exemples 3.1.2

1. Soit $P = 1 + 2X - iX^3 + X^4$. Alors,
   - $P^{'} = 2 - 3iX^2 + 4X^3$
   - $P^{''} = -6iX + 12X^2$
   - $P^{(3)} = -6i + 24X$
   - $P^{(4)} = 24$
   - $P^{(5)} = 0$
   - $\forall k \geq 5, \ P^{(k)} = 0.$
2. $\forall a \in \mathbb{K}, a^{'} = 0.$
3. Soit $P = X$. Alors,
   - $P' = 1$
   - $\forall k \geq 2, \ P^{(k)} = 0.$

Proposition 3.1.5

Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in \mathbb{K}[X]$. $\forall k \in \mathbb{N}$ on a :

$$\begin{cases} P^{(k)} = \sum_{i=k}^{n} \frac{i! a_i}{(i-k)!} X^{i-k} = \sum_{j=0}^{n-k} \frac{(j+k)! a_{j+k}}{j!} X^j & \text{si } k \leq n \\ P^{(k)} = 0 & \text{si } k > n \end{cases}.$$

En particulier : $P^{(n)} = n! a_n$.

Théorème 3.1.2: Formule de Mac-laurin

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

Alors $\forall k \in \{0, ..., n\}$, $a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!}$ et on a la formule suivante :

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(0)}{k!} X^k \\ &= P(0) + P'(0)X + \frac{P''(0)}{2!} X^2 + ... + \frac{P^{(n)}(0)}{n!} X^n \end{aligned}.$$

appelée la formule de Mac-laurin appliquée à P.

Théorème 3.1.3: Formule de Taylor

Soit $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + ... + a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$.

$\forall \alpha \in \mathbb{K}$, on a la formule suivante :

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!} (X-\alpha)^k \\ &= P(\alpha) + P'(\alpha)(X-\alpha) + \frac{P''(\alpha)}{2!} (X-\alpha)^2 + ... + \frac{P^{(n)}(\alpha)}{n!} (X-\alpha)^n \end{aligned}$$

appelée la formule de Taylor appliquée au polynôme P et au nombre α.

Proposition 3.1.6

Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i (X-\alpha)^i \in \mathbb{K}[X]$ alors,

$$\forall k \in \{0, ..., n\}, \ a_k = \frac{P^{(k)}(\alpha)}{k!}.$$

3.2 Division et divisibilité

3.2.1 La division Euclidienne

Définition et Théorème 3.2.1

Soient A et B deux polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$. Si B est non nul alors il existe un **unique** couple (Q,R) de polynômes tel que

$$A = QB + R \quad \text{et} \quad deg(R) < deg(B).$$

Q est appelé le quotient de la division euclidienne de A par B.
R est le reste de la division euclidienne de A par B.
La recherche de Q et R est appelée la division euclidienne de A par B ou la division de A par B. En particulier, si $\alpha \in \mathbb{K}$ et $B = X - \alpha$ alors $R = A(\alpha)$.

Preuve: On note que $\deg(B) \neq -\infty$ car $B \neq 0$. Posons $m = \deg(B) \in \mathbb{N}$.
Alors, $B = \sum_{k=0}^{m} b_k X^k$ pour certains $b_k \in K$ avec $b_m \neq 0$.
- Si $\deg(A) < m$, on pose $Q = 0$ et $R = A$. On obtient $A = BQ + R$ avec $\deg(R) < \deg(B)$.
- Si $m = 0$ (B est une constante non nulle). Posons $B = b_0$. Alors, $A = QB + R$ où $Q = \frac{A}{B}$ et $R = 0$.

Maintenant, on suppose que $m > 1$.
Montrons par récurrence que : $\forall n > m$, si $\deg(A) \leq n$, alors il existe $(Q,R) \in K[X]^2$ tel que $A = BQ + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.
Soit A un polynôme de degré m (le cas où $\deg(A) < m$ a été discuté avant). Posons $A = \sum_{k=0}^{m} a_k X^k$ puis $Q = \frac{a_m}{b_m}$ (Q est un polynôme de degré 0) et $R = A - BQ$. Alors,

$$R = \sum_{k=0}^{m} a_k x^k - \sum_{k=0}^{m} b_k X^k \frac{a_m}{b_m} = \sum_{k=0}^{m} (a_k - \frac{a_m}{b_m} b_k) X^k = \sum_{k=0}^{m-1} (a_k - \frac{a_m}{b_m} b_k) X^k$$

et donc $\deg(R) < m$. Donc l'affirmation est vraie pour $n = m$.

– Soit $n > m$. Supposons que pour tout polynôme A de degré inférieur ou égal à n, il existe $(Q,R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que $A = BQ + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$.
Soit A un polynôme de degré $n+1$. Posons $A = \sum_{k=0}^{n+1} a_k X^k$. Alors

$$\begin{aligned} A - \frac{a_{n+1}}{b_m} X^{n+1-m} B &= \textstyle\sum_{k=0}^{n+1} a_k X^k - \frac{a_{n+1}}{b_m} X^{n+1-m} \sum_{k=0}^{m} b_k X^k \\ &= a_{n+1} X^{n+1} + \textstyle\sum_{k=0}^{n} a_k X^k - \frac{a_{n+1}}{b_m} X^{n+1-m} b_m X^m - \frac{a_{n+1}}{b_m} X^{n+1-m} \sum_{k=0}^{m-1} b_k X^k \\ &= \textstyle\sum_{k=0}^{n} a_k X^k - \sum_{k=n+1-m}^{n} \frac{a_{n+1}}{b_m} b_{n+1-m-k} X^k. \end{aligned}$$

Par suite,

$$\deg\left(A - \frac{a_{n+1}}{b_m} X^{n+1-m} B\right) \leq n.$$

Par hypothèse de récurrence, il existe $(Q_1, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que

$$A - \frac{a_{n+1}}{b_m} X^{n+1-m} B = BQ_1 + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B).$$

et donc,

$$A = B\left(\frac{a_{n+1}}{b_m} X^{n+1-m} + Q_1\right) + R$$

et les polynômes

$$Q = \frac{a_{n+1}}{b_m} X^{n+1-m} + Q_1 \quad \text{et} \quad R$$

conviennent.

Pour l'unicité, Soit $(Q, Q', R, R') \in \mathbb{K}[X]^4$ tel que $A = BQ + R = BQ' + R'$ avec $\deg(R) < m$ et $\deg(R') < m$. Alors :

$$B(Q - Q') = R' - R.$$

Si $Q \neq Q'$, on a $\deg(B(Q - Q')) \geq m$, tandis que $\deg(R' - R) < m$, ce qui est impossible. On a donc $Q = Q'$ et $R = R'$. ■

Exemples 3.2.1

Divisons $A = 6X^7 - 3X^6 + 4X^5 - 2X^4 + 6X^3 + X^2$ par $B = 3X^3 + 2X$:

$$\begin{array}{rl|l} A = & 6X^7 - 3X^6 + 4X^5 - 2X^4 + 6X^3 + X^2 & \underline{B = 3X^3 + 2X} \\ & \underline{-6X^7 - 4X^5} & Q = 2X^4 - X^3 + 2 \\ & -3X^6 - 2X^4 + 6X^3 + X^2 & \\ & \underline{3X^6 + 2X^4} & \\ & 6X^3 + X^2 & \\ & \underline{-6X^3 - 4X} & \\ & R = X^2 - 4X & \end{array}$$

$$6X^7 - 3X^6 + 4X^5 - 2X^4 + 6X^3 + X^2 = \underbrace{(2X^4 - X^3 + 2)}_{quotient}(3X^3 + 2X) + \underbrace{(X^2 - 4X)}_{reste}.$$

Théorème 3.2.1

Tout idéal de l'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal. Autrement dit, l'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal.

Preuve: Soit I un idéal de $\mathbb{K}[X]$. Montrons que I est un idéal principal. Si I est nul, alors il est principal engendré par le polynôme nul. Supposons que I est non nul. On considère E l'ensemble des degrés des polynômes non nuls appartenant à I. Comme I n'est pas nul, E est une partie non vide de $\mathbb{N}$. Donc, E possède un minimum, soit n_0 ce minimum. Alors, il existe $P \in I$ tel que $deg(P) = n_0$. Montrons que $I = P\mathbb{K}[X]$. Soit maintenant Q un élément de I. En effectuant la division euclidienne de Q par P, on trouve $(A, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que

$$Q = AP + R \text{ avec } \{R = 0 \text{ ou } 0 \leq deg(R) < deg(P) = n_0\}.$$

Comme I est un idéal de $\mathbb{K}[X]$ et $P \in I$, alors $AP \in I$ et par conséquent $R = Q - AP \in I$. Alors, si on suppose que R est non nul, on obtient, d'après la définition de E et par minimalité de n_0, que $deg(R) \geq n_0$. Ce qui est donc une contradiction avec le fait que $deg(R) < deg(P) = n_0$ (car $R \neq 0$). D'où, $R = 0$ et par suite $Q = AP$, en particulier $Q \in P\mathbb{K}[X]$. Cela montre que I est inclus dans l'idéal principal $P\mathbb{K}[X]$. L'inclusion inverse est aussi vraie car $P \in I$. D'où, I est un idéal principal. Puisque $\mathbb{K}[X]$ est un anneau intègre alors on conclut que c'est un anneau principal. ■

3.2.2 Le procédé de Hörner

Théorème 3.2.2

Soient $A = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k = a_0 + a_1 X + ... + a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ avec $a_n \neq 0$ et $\alpha \in K$.
Q le quotient de A par $X - \alpha$ et R le reste de A par $X - \alpha$.
Supposons que $n \geq 2$. Alors, il existe $b_0, b_1, ..., b_{n-1} \in \mathbb{K}$ tels que

$$Q = \sum_{k=0}^{n-1} b_k X^k = b_0 + b_1 X + ... + b_{n-1} X^{n-1},$$

avec $b_0, b_1, ..., b_{n-1}$ et R vérifiant $\forall k = 1, ..., n,\ b_{k-1} = a_k + \alpha b_k,\ \ et\ \ R = a_0 + \alpha b_0 = A(\alpha)$. Donc,

$$\begin{cases} b_{n-1} & = a_n \\ b_{n-2} & = a_{n-1} + \alpha b_{n-1} \\ .... & ..... \\ b_0 & = a_1 + \alpha b_1 \end{cases}$$

Méthode de calcul. Pratiquement, pour calculer les nombres $b_0, ..., b_{n-1}$ et R on utilise le tableau suivant appelé le procédé de Hörner.

	a_n	a_{n-1}	...	a_1	a_0
α		αb_{n-1}	...	αb_1	αb_0
	$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + \alpha b_{n-1}$	...	$b_0 = a_1 + \alpha b_1$	$A(\alpha) = a_0 + \alpha b_0$

Exemples 3.2.2

Soit $A = 2X^5 - 7X^4 + 5X^2 + 13X + 6$
Calculer le quotient et le reste de la division euclidienne de A par $X - 3$ en utilisant le procédé de Hörner.
Réponse

	$a_5 = 2$	$a_4 = -7$	$a_3 = 0$	$a_2 = 5$	$a_1 = 13$	$a_0 = 6$
3		6	-3	-9	-12	3
	$b_4 = 2$	$b_3 = -1$	$b_2 = -3$	$b_1 = -4$	$b_0 = 1$	$R = 9$

Donc

$$A = (2X^4 - X^3 - 3X^2 - 4X + 1)(X - 3) + 9.$$

3.2.3 Divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$

Définition 3.2.1

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On dit que

$$\begin{cases} B \text{ divise A} \\ \text{ou} \\ B \text{ est un diviseur de } A \\ \text{ou} \\ A \text{ est un multiple de } B \end{cases}$$

et on note $B|A$ s'il existe un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BQ$. C'est-à-dire

$$B|A \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } A = BQ.$$

Proposition 3.2.1

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]^*$ et R le reste de la division euclidienne de A par B alors

- $B|A \iff R = 0$.
- $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, $(X-\alpha)|A \iff A(\alpha) = 0$.

Propriétés 3.2.1

Soit A, B et C des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$. Alors,

1. La relation de divisibilité est réflexive : $A|A$.
2. $A|0$, c'est-à-dire tout les polynômes divisent 0.
3. $0|A \iff A = 0$. C'est à dire 0 est le seul multiple de 0.
4. $\forall \alpha \in \mathbb{K}^*$: $\alpha|A$. C'est à dire les constantes non nul sont des diviseurs communs à tous les polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$.
5. Soit $\alpha \in \mathbb{K}^*$. $A|\alpha \iff A$ est une constante non nul de $\mathbb{K}$.
6. $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, $(X-\alpha)|A \iff A(\alpha) = 0$.
   (C'est-à-dire $(X-\alpha)|A$ si et seulement si α est une racine de A).
7. Si $A|B$ avec $B \neq 0$ alors $deg(A) \leq deg(B)$.
8. $A|B \Longrightarrow \bar{A}|\bar{B}$.
9. Transitivité : $\begin{cases} A|B \\ B|C \end{cases} \Longrightarrow A|C$.
10. Si $A|B$ et $A|C$, alors $A|P_1B + P_2C$ pour tous P_1 et P_2 dans $\mathbb{K}[X]$.

Proposition 3.2.2

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $A|B$.
2. $B \in A\mathbb{K}[X]$.
3. $B\mathbb{K}[X] \subseteq A\mathbb{K}[X]$.

Noter que bien que la relation de divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$ est réflexive et transitive, elle n'est pas une relation anti-symétrique et donc ce n'est pas une relation d'ordre. Par exemple, $3X-5|6X-10$ et $6X-10|3X-5$, mais $6X-10 \neq 3X-5$. Cela a donné lieu à la notion suivante.

3.2.4 Polynômes associés

Définition 3.2.2: Polynômes associés

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$. On dit que A est associé à B ou que A et B sont associés et on note $A \sim B$ si A divise B et B divise A :

$$A \sim B \iff \begin{cases} A|B \\ B|A \end{cases}$$

Propriétés 3.2.2

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$.

1. $A \sim B \iff \exists \alpha \in \mathbb{K}^*, B = \alpha A$.
2. $A \sim B \iff A\mathbb{K}[X] = B\mathbb{K}[X]$.
3. Si A et B sont non-nuls,
$$A \sim B \iff A|B \text{ et } deg(B) \leq deg(A).$$
4. $A \sim A$.
5. $A \sim B \iff B \sim A$.
6. $A \sim B \iff \bar{A} \sim \bar{B}$.
7. Si A et B sont non-nuls,
$$A \sim B \implies deg(A) = deg(B).$$
8. $A \sim 0 \iff A = 0$.
9. $\begin{cases} A \sim B \\ B \sim C \end{cases} \implies A \sim C$.

Corollaire 3.2.3

Pour tout polynôme non nul A de $\mathbb{K}[X]$, il existe un unique polynôme unitaire P associé à A. Autrement dit, il existe un unique polynôme unitaire P tel que $A\mathbb{K}[X] = P\mathbb{K}[X]$. Par conséquent, deux polynômes unitaires sont associés, si et seulement si, ils sont égaux.

Preuve: Soit A un polynôme non nul de coefficient dominant $\alpha \neq 0$. Alors, $\frac{1}{\alpha}A$ est un polynôme unitaire associé à A. Supposons qu'il existe un autre polynôme unitaire B associé à A. Alors $A = \beta B$ pour un certain $\beta \in \mathbb{K}^*$. Mais B est unitaire, alors β est le coefficient dominant de $\beta B = A$. D'où $\beta = \alpha$. ■

Remarque: Avec le corollaire 3.2.4 et le théorème 3.2.1, on conclut que, pour tout idéal I non nul de $\mathbb{K}[X]$, il existe un unique polynôme unitaire P tel que $I = P\mathbb{K}[X]$.

3.3 PGCD, PPCM et Applications

3.3.1 PGCD de deux polynômes

Théorème 3.3.1

Soient A et B deux polynômes dans $\mathbb{K}[X]$. On suppose que l'un au moins A ou B est non nul. Alors, pour un diviseur commun $D \in \mathbb{K}[X]$ de A et B, les assertions suivantes sont équivalente :

1. $A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$.
2. Si Δ est un diviseur commun de A et B, alors Δ divise D.
3. D est de plus grand degré parmi les diviseurs communs de A et B.

Preuve: 1) $\Rightarrow$ 2). Puisque $A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$; en particulier, $D \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$, il existe alors deux polynômes U et V tels que $D = UA + VB$. Maintenant, si Δ est un diviseur commun de A et B, alors Δ divise $UA + VB = D$.
2) $\Rightarrow$ 3). Si Δ un diviseur commun de A et B, alors Δ divise D. En particulier, $deg(\Delta) \leq deg(D)$ (car $D \neq 0$ car $B \neq 0$). D'où $deg(D)$ est le plus grand degré parmi les degrés des diviseurs communs de A et B.
3) $\Rightarrow$ 1). Puisque l'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal, il existe un polynôme $\Delta \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X] = \Delta\mathbb{K}[X]$. En particulier, Δ est un diviseur commun de A et B. Donc, par (3), $deg(\Delta) \leq deg(D)$. D'autre part, puisque D est un diviseur commun de A et B, $A\mathbb{K}[X] \subseteq D\mathbb{K}[X]$ et $B\mathbb{K}[X] \subseteq D\mathbb{K}[X]$. Alors, $A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X] \subseteq D\mathbb{K}[X]$ (car $D\mathbb{K}[X]$ est un idéal de $\mathbb{K}[X]$). Alors, $\Delta\mathbb{K}[X] \subseteq D\mathbb{K}[X]$. Alors, D divise Δ. Donc, d'après la propriété 3.2.4(3), D et Δ sont associés et ainsi $\Delta\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$ d'après la propriété 3.2.4(2). D'où le résultat. ■

Soient A et B deux polynômes dans $\mathbb{K}[X]$. On suppose qu'au moins A ou B est non nul. Alors, il existe une infinité de diviseurs communs de A et B qui vérifient l'une des assertions équivalentes du théorème 3.3.1. Du fait que l'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal, il existe un polynôme $D \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$. Ainsi, tout polynôme Δ associé à D vérifie bien les trois assertions équivalentes du théorème 3.3.1, car

$$\Delta\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X] = A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X].$$

On peut appeler chacun de ces polynômes **un plus grand diviseur commun de A et B** (**un PGCD**, en bref). Mais, avec cette définition, il y aura une infinité de PGCD de A et B qui sont tous associés. Cependant, on préfère comme il est le cas pour $\mathbb{Z}$ de choisir un polynôme particulier parmi ces polynômes qui garantit l'unicité, utile dans certains contextes. Notant que dans le cas de $\mathbb{Z}$, il n'y a que deux entiers d vérifiant $n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ pour un couple d'entiers $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$. En fait, ils sont justes opposés. Donc le pgcd de n et m est choisi comme étant le positif des deux entiers. Dans le cas des polynômes, on se base sur le corollaire 3.2.4 pour garantir l'unicité.

Définition et Théorème 3.3.1

Soient A et B deux polynômes dans $\mathbb{K}[X]$. On suppose qu'au moins l'un des deux polynômes A ou B est non nul. Alors, il existe un unique diviseur commun unitaire $D \in \mathbb{K}[X]$ de A et B qui vérifie l'une des assertions équivalentes du théorème 3.3.1. Il sera appelé le plus grand diviseur commun (PGCD, en abrégé) de A et B et on note $PGCD(A, B)$ ou $A \wedge B$.
Si $A = B = 0$, alors nous convenons d'écrire $PGCD(0, 0) = 0$.

Preuve: En utilisant le corollaire 3.2.4 et le fait que l'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal, il existe un unique polynôme unitaire $D \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$. En particulier, D est un diviseur commun de A et B. D'où le résultat. ■

Proposition 3.3.1

Soient A, B et C trois polynômes dans $\mathbb{K}[X]$.

1. $PGCD(A, B) = PGCD(B, A)$ (commutativité du PGCD).
2. $PGCD(A, PGCD(B, C)) = PGCD(PGCD(A, B), C)$ (associativité du PGCD).
3. Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $PGCD(\lambda, A) = 1$.
4. Si C est unitaire, alors $PGCD(CA, CB) = C.PGCD(A, B)$.

D'après le théorème 3.3.1, le PGCD D de deux polynômes A et B vérifie $D\mathbb{K}[X] = A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$. En particulier, D s'écrit comme combinaison de A et B. D'où le résultat suivant.

Corollaire 3.3.1

Si un polynôme D est le PGCD de deux polynômes A et B de $\mathbb{K}[X]$, alors il existe deux polynômes U et V tels que $D = UA + VB$.

Corollaire 3.3.2

Soit un polynôme $\Delta \in \mathbb{K}[X]$ et D le PGCD de deux polynômes A et B de $\mathbb{K}[X]$. S'il existe deux polynômes U et V tels que $\Delta = UA + VB$, alors D divise Δ.

Preuve: Puisque D est le PGCD de deux polynômes A et B, alors $A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$. On a $\Delta = UA + VB$, alors $\Delta \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$. Donc, D divise Δ. ■

Définition 3.3.1

Soient A et B deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$. On dit que les deux polynômes A et B sont **premiers entre eux**, si $PGCD(A, B) = 1$. Autrement dit, si seuls les polynômes constants non-nuls sont des diviseurs communs de A et B.

Théorème 3.3.2: Théorème de Bézout

Deux polynômes A et B de $\mathbb{K}[X]$ sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux polynômes U et V tels que

$$UA + VB = 1.$$

Preuve: $\Rightarrow$ Cas particulier du corollaire 3.3.1.
$\Leftarrow$ Si $UA + VB = 1$, alors $1 \in A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$. Donc, l'idéal $A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$ coïncide avec l'anneau $\mathbb{K}[X]$ qui est un idéal principal engendré par le polynôme constant 1. Par suite, $PGCD(A, B) = 1$. ■

Exemples 3.3.1

Soient a et b deux éléments différents de $\mathbb{K}$. Alors, $(x - a)$ et $(x - b)$ sont premiers entre eux.
En effet, puisque $b \neq a$, $b - a \neq 0$. Alors, $b - a$ est inversible dans $\mathbb{K}$. On a :

$$(b - a)^{-1}(x - a) + (a - b)^{-1}(x - b) = 1.$$

Alors, d'après le théorème de Bézout, $(x - a)$ et $(x - b)$ sont premiers entre eux.

Proposition 3.3.2

Soient A et B deux polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$. Si R est le reste de la division euclidienne de A par B, alors $PGCD(A, B) = PGCD(B, R)$.

Preuve: On pose $PGCD(A, B) = D$ et $PGCD(B, R) = D_0$. Montrons que $D = D_0$.
On a $A = BQ + R$ où Q est le quotient de la division euclidienne de A par B. Donc, D_0 divise A (du fait que D_0 divise B et R). Ainsi, $D_0|D$.
De même, puisque $R = A - BQ$, on conclut que D divise R et ainsi $D|D_0$. Cela montre que D et D_0 sont associés. Or, en tant que PGCD, ils sont unitaires, d'où ils sont égaux. ■

3.3.2 Algorithme d'Euclide

Pratiquement pour déterminer le pgcd de A et B on effectue les divisions suivantes :

$$\begin{array}{c|c} A = R_0 & B = R_1 \\ R_2 & Q_0 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} R_1 & R_2 \\ R_3 & Q_1 \end{array} \quad \cdots\cdots \quad \begin{array}{c|c} R_{n-2} & R_{n-1} \\ R_n & Q_{n-2} \end{array} \quad \begin{array}{c|c} R_{n-1} & R_n \\ 0 & Q_{n-1} \end{array}$$

Soit a_n le coefficient dominant du dernier reste non nul R_n. Alors

$$\frac{1}{a_n}R_n = A \wedge B.$$

Exemples 3.3.2

Soient $A = 8X^5 + 4X^4 + 10X^3 - 5X^2 + X - 1$ et $B = 4X^4 + 4X^3 + 5X^2 - 2X - 1$. **Calculer le pgcd de A et B.**
Réponse
On pose $R_0 = A$ et $R_1 = B$. alors

$$\begin{cases} R_0 = R_1Q_0 + R_2 & \text{avec } Q_0 = 2X - 1 \quad \text{et } R_2 = 4X^3 + 4X^2 + X - 2 \\ R_1 = R_2Q_1 + R_3 & \text{avec } Q_1 = X \quad \text{et } R_3 = 4X^2 - 1 \\ R_2 = R_3Q_2 + R_4 & \text{avec } Q_2 = X + 1 \quad \text{et } R_4 = 2X - 1 \\ R_3 = R_4Q_3 + R_5 & \text{avec } Q_3 = 2X - 1 \quad \text{et } R_5 = 0 \end{cases}$$

$\frac{1}{2}R_4 = X - \frac{1}{2}$ est le PGCD de A et B.
Trouver maintenant $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = D$.
En utilisant le même algorithme, on a

$$\begin{cases} 2D &= R_2 - R_3Q_2 \\ R_3 &= R_1 - R_2Q_1 \\ R_2 &= R_0 - R_1Q_0 \end{cases}$$

Donc

$$\begin{cases} 2D &= R_2 - (R_1 - R_2Q_1)Q_2 \\ &= R_2(1 + Q_1Q_2) - R_1Q_2 \\ &= (R_0 - R_1Q_0)(1 + Q_1Q_2) - R_1Q_2 \\ &= R_0(1 + Q_1Q_2) - R_1(Q_0(1 + Q_1Q_2) + Q_2) \end{cases}$$

on trouve alors que $U = \frac{1}{2}(X^2 + X + 1)$ et $V = -\frac{1}{2}(2X^3 + X^2 + 2X)$ vérifient l'équation $AU + BV = D$.

Corollaire 3.3.3 Lemme de Gauss

Soient A, B et C trois polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Si A divise BC et $PGCD(A, B) = 1$, alors A divise C.

Preuve: Puisque A et B sont premiers entre eux, on peut écrire $AU + BV = 1$ pour certains polynômes U et V (d'après le théorème de Bézout). Alors, $ACU + BCV = C$. Or $A|A$ et $A|BC$. Donc, $A|ACU$ et $A|BCV$ et par suite $A|ACU + BCV = C$. ■

Corollaire 3.3.4

Soient A, B et C trois polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Si B et C divisent A, et $PGCD(B, C) = 1$, alors BC divise A.

Preuve: Puisque $B|A$, on peut écrire $A = BB_1$ pour un certain $B_1 \in \mathbb{K}[X]$. Comme $C|A(= BB_1)$ et $PGCD(B, C) = 1$, d'après lemme de Gauss, $C|B_1$ et par suite $BC|BB_1 = A$. ■

Corollaire 3.3.5

Soient A, B et C trois polynômes de $\mathbb{K}[X]$. Si $PGCD(A, B) = 1$ et $PGCD(A, C) = 1$, alors $PGCD(A, BC) = 1$.

Preuve: Puisque $PGCD(A, B) = 1$ et $PGCD(A, C) = 1$ alors d'après le théorème de Bézout, il existe U_B, V_B, U_C et V_C dans $\mathbb{K}[X]$ tels que $AU_B + BV_B = 1$ et $AU_C + CV_C = 1$. On multiplie les deux égalités l'une par l'autre et on développe. On obtient :

$$A(AU_BU_C + U_BCV_C + BV_BU_C) + BC(V_BV_C) = 1.$$

Par suite, d'après le théorème de Bézout, $PGCD(A, BC) = 1$. ■

3.3.3 PPCM de deux polynômes

Théorème 3.3.3

Soient A et B deux polynômes dans $\mathbb{K}[X]$. On suppose que l'un au moins des deux polynômes A ou B est non nul. Alors, pour un multiple commun $M \in \mathbb{K}[X]$ de A et B, les assertions suivantes sont équivalente :

1. $A\mathbb{K}[X] \cap B\mathbb{K}[X] = M\mathbb{K}[X]$.
2. Si Δ est un multiple commun de A et B, alors Δ est un multiple de M.
3. M est de plus petit degré parmi les multiples communs de A et B.

Définition et Théorème 3.3.2

Soient A et B deux polynômes dans $\mathbb{K}[X]$. On suppose que l'un au moins des deux polynômes A ou B est non nul. Alors, il existe un unique multiple commun unitaire $M \in \mathbb{K}[X]$ de A et B qui vérifie l'une des assertions équivalentes du théorème 3.3.3. Il sera appelé le plus petit multiple commun (PPCM, en bref) de A et B et on note $PPCM(A, B)$ ou $A \vee B$.
Si $A = B = 0$, alors nous convenons que $PPCM(0, 0) = 0$.

Propriétés 3.3.6

Soient $A, B, M \in \mathbb{K}[X]$.

1. Si M est un ppcm de A et B alors $\overline{M}$ est un ppcm de $\bar{A}$ et $\bar{B}$.
2. Si M est un ppcm de A et B alors les ppcm de A et B sont les associés de M. C'est-à-dire
$$\forall N \in \mathbb{K}[X], N \text{ est un ppcm de } A \text{ et } B \iff N \sim M.$$
3. B est un ppcm de A et B si et seulement si $A|B$.
4. 0 est un ppcm de A et 0.
5. 0 est un ppcm de A et B si et seulement si $A = 0$ ou $B = 0$
6. $\forall \alpha \in \mathbb{K}^*$, A est un ppcm de α et A.

Proposition 3.3.3

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]^*$.
Si a est le coefficient dominant de A et b le coefficient dominant de B alors
$$AB = ab(A \wedge B)(A \vee B).$$

Preuve: Supposons que A et B sont des polynômes unitaires ($a = b = 1$). Soit D le pgcd (unitaire) de A et B. On peut alors écrire $A = DA_0$ et $B = DB_0$ pour certains $A_0, B_0 \in \mathbb{K}[X]$ avec $PGCD(A_0, B_0) = 1$. On cherche donc à montrer que $AB_0 = A_0B$ est le ppcm de A et B. Or, c'est bien un multiple commun de A et B et si M est un multiple commun de A et B, alors M est un multiple de D et on peut écrire $M = DM_0$ pour un certain $M_0 \in \mathbb{K}[X]$. Alors, M_0 est un multiple commun des polynômes premiers entre eux A_0 et B_0. Il est donc multiple de A_0B_0 et finalement M est multiple de DA_0B_0, c'est-à-dire de AB_0.
Maintenant en général, si A et B sont deux polynômes non-nuls quelconques, alors $\frac{1}{a}A$ et $\frac{1}{b}B$ sont des polynômes unitaires. Donc, d'après ce qui précède,
$$\frac{1}{a}A\frac{1}{b}B = (\frac{1}{a}A \wedge \frac{1}{b}B)(\frac{1}{a}A \vee \frac{1}{b}B) = (A \wedge B)(A \vee B).$$
D'où,
$$AB = ab(A \wedge B)(A \vee B).$$
■

Exemples 3.3.3

Soient $A = 8X^5 + 4X^4 + 10X^3 - 5X^2 + X - 1$ et $B = 4X^4 + 4X^3 + 5X^2 - 2X - 1$.
On a déjà montrer dans l'exemple 3.3.2 que $X - \frac{1}{2}$ est le pgcd de A et B.
En divisant A par D on trouve :

$$A = 2A_0D \quad \text{avec} \quad A_0 = 4X^4 + 4X^3 + 7X^2 + X + 1.$$

De même, on divise B par D :

$$B = 2B_0D \quad \text{avec} \quad B_0 = 2X^3 + 3X^2 + 4X + 1.$$

Donc,

$$M = \frac{1}{16}A(2X^3 + 3X^2 + 4X + 1) = \frac{1}{16}(4X^4 + 4X^3 + 7X^2 + X + 1)B$$

est le ppcm de A et B.

$$\text{et} \quad (4X^4 + 4X^3 + 7X^2 + X + 1) \wedge (2X^3 + 3X^2 + 4X + 1) = 1.$$

3.4 Les polynômes irréductibles

Définition 3.4.1

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$.
On dit que P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ (ou P est irréductible) si :

1. $deg(P) \geq 1$.
2. Les seules diviseurs de P dans $\mathbb{K}[X]$ sont les constantes non nulles de $\mathbb{K}$ et les associés de P dans $\mathbb{K}[X]$,

c'est à dire :

$$P \text{ est irréductible dans } \mathbb{K}[X] \Leftrightarrow \begin{cases} d^0P \geq 1 \\ \forall Q \in \mathbb{K}[X] : Q|P \Rightarrow [Q \in \mathbb{K}^* \text{ ou } Q \sim P] \end{cases}.$$

Propriétés 3.4.1

1. $\forall P \in \mathbb{K}[X] : deg(P) = 1 \Longrightarrow P$ irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.
2. Tous les associés d'un polynôme irréductible sont irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$.
   C'est-à-dire, $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X]$:

$$\begin{cases} P \text{ irréductible dans } \mathbb{K}[X] \\ Q \sim P \end{cases} \Longrightarrow Q \text{ irréductible dans } \mathbb{K}[X].$$

3. Soit $A \in \mathbb{K}[X]$ et P un polynôme irréductible de $\mathbb{K}[X]$.
   - $P|A \Longleftrightarrow P \wedge A = \frac{1}{\alpha}P \neq 1$ avec α le coefficient dominant de P.
   - $P \nmid A \Longleftrightarrow P \wedge A = 1$.
4. Si P est irréductible alors $\bar{P}$ est irréductible.

Proposition 3.4.1

Soit P un polynôme irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

1. $\forall A, B \in \mathbb{K}[X],\ P|AB \Rightarrow P|A$ ou $P|B$.
2. $\forall A_1, A_2, \cdots, A_n \in \mathbb{K}[X]$,
$$P|(A_1A_2\cdots A_n) \Rightarrow [\exists k \in \{1, 2, \cdots, n\}\ \ tq\ \ P|A_k].$$
3. $\forall A \in \mathbb{K}[X],\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ P|A^n \Rightarrow P|A$.

Propriétés 3.4.2

Soient $A \in \mathbb{K}[X]$ et $P_1, P_2, ..., P_n$ des polynômes irréductibles dans $\mathbb{K}[X]$.

1. Si $P_1|A, P_2|A, \cdots, P_n|A$ avec $P_i \wedge P_j = 1\ \forall i, j \in \{1, \cdots, n\}$ et $i \neq j$ alors
$$P_1P_2\cdots P_n|A$$
.
2. Si $P_1|A, P_2|A, ..., P_n|A$ avec $P_1, P_2, \cdots, P_n$ sont unitaires distincts deux à deux alors
$$P_1P_2\cdots P_n|A.$$
3. Si ${P_1}^{k_1}|A, {P_2}^{k_2}|A, \cdots, {P_n}^{k_n}|A$ et $P_1, P_2, \cdots, P_n$ ne sont pas associés deux à deux alors
$${P_1}^{k_1}{P_2}^{k_2}\cdots {P_n}^{k_n}|A$$
.
4. Si ${P_1}^{k_1}|A, {P_2}^{k_2}|A, \cdots, {P_n}^{k_n}|A$ et $P_1, P_2, \cdots, P_n$ sont unitaires distincts deux à deux alors
$${P_1}^{k_1}{P_2}^{k_2}\cdots {P_n}^{k_n}|A.$$

Les Polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$

Théorème 3.4.1: Théorème de d'Alembert

Un polynôme P est irréductible dans $\mathbb{C}[X]$ si et seulement si $deg(P) = 1$.
C'est-à-dire, P est irréductible $\Longleftrightarrow P = aX + b$ avec $a, b \in \mathbb{C}$ et $a \neq 0$.

Les Polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$

Théorème 3.4.2

Les polynômes irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sont :

1. Les polynômes de degré 1.
2. Les polynômes de degré 2 à discriminant strictement négatif. C'est-à-dire les polynômes
$$P = aX^2 + bX + c,\ a, b, c \in \mathbb{R}\ avec\ a \neq 0 \text{ et } b^2 - 4ac < 0.$$

3.5 Factorisation d'un polynôme en produit de polynômes irréductibles

Définition 3.5.1

Un élément $a \in \mathbb{K}$ est dit une **racine** d'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ si $P(a) = 0$.

Corollaire 3.5.1

Pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, un élément $a \in \mathbb{K}$ est une racine de P si et seulement le reste de la division euclidienne de P par $(X-a)$ est nul.

Définition et Proposition 3.5.1

Soit a une racine d'un polynôme non nul $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors, il existe un entier $m > 0$ tel que $(X-a)^m | P$ et $(X-a)^{m+1}$ ne divise pas P. Cet entier est appelé **l'ordre de multiplicité** de a ou simplement la multiplicité de a. On dit aussi que a est de multiplicité m. En particulier,

- Si $m = 1$, a est dit une **racine simple** de P.
- Si $m = 2$, a est dit une **racine double** de P.

Exemples 3.5.1

Soit $A = 2X^8 + 5X^7 + 7X^6 + 9X^5 + 7X^4 + 3X^3 + X^2 - X - 1$.
Utiliser le procédé de Hörner pour déterminer l'ordre de multiplicité de -1.

	2	5	7	9	7	3	1	-1	-1
-1		-2	-3	-4	-5	-2	-1	0	1
	2	3	4	5	2	1	0	-1	$R=0$
-1		-2	-1	-3	-2	0	-1	1	
	2	1	3	2	0	1	-1	$R=0$	
-1		-2	1	-4	2	-2	1		
	2	-1	4	-2	2	-1	$R=0$		
-1		-2	3	-7	9	-11			
	2	-3	7	-9	11	$R=-12$			

Ainsi $\begin{cases} -1 \text{ est une racine de } A \text{ d'ordre } 3 \\ A = (X+1)^3(2X^5 - X^4 + 4X^3 - 2X^2 + 2X - 1) \\ A_1 = 2X^5 - X^4 + 4X^3 - 2X^2 + 2X - 1 \text{ le quotient de la division de } A \text{ par } (X+1)^3. \end{cases}$

Corollaire 3.5.2

Soient $A \in \mathbb{K}[X]^*$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $a, b \in \mathbb{K}$ deux racines distinctes de A.
Si n est l'ordre de multiplicité de a et A_0 est le quotient de la division de A par $(X-a)^n$ alors l'ordre de multiplicité de b comme racine de A est égal à l'ordre de multiplicité de b comme racine de A_0

.

Exemples 3.5.2

Soit $A = 2X^8 + 5X^7 + 7X^6 + 9X^5 + 7X^4 + 3X^3 + X^2 - X - 1$.
Utiliser le procédé de Hörner pour montrer que l'ordre de multiplicité de $\frac{1}{2}$ égal à 1 et l'ordre de multiplicité de i égal à 2.
D'après l'exercice précédent :
$A = (X+1)^3 A_1$ avec $A_1 = 2X^5 - X^4 + 4X^3 - 2X^2 + 2X - 1$.
puisque $\frac{1}{2} \neq -1$ alors, d'après le corollaire précédent,l'ordre de multiplicité de $\frac{1}{2}$ dans A égale à l'ordre de multiplicité de $\frac{1}{2}$ dans A_1.
En utilisant le procédé de Hörner on trouve :

$$A_1 = (X - \frac{1}{2})(2X^4 + 4X^2 + 2).$$

Donc $\begin{cases} \frac{1}{2} \text{ est une racine simple de } A_1 \text{ donc une racine simple de A.} \\ A_2 = 2X^4 + 4X^2 + 2 \text{ le quotient de la division de } A_1 \text{ par } (X - \frac{1}{2}). \end{cases}$

De même, comme $i \notin \{-1, \frac{1}{2}\}$ alors l'ordre de multiplicité de i dans A égale à l'ordre de multiplicité de i dans A_2. En utilisant le procédé de Hörner on trouve :

$$A_2 = (X-i)^2(2X^2+4iX-2).$$

Donc $\begin{cases} i \text{ est une racine de } A \text{ d'ordre de multiplicité 2.} \\ A_3 = 2X^2+4iX-2 \text{ le quotient de la division de } A_2 \text{ par } (X-i)^2. \end{cases}$

Corollaire 3.5.3

On considère n éléments $a_1, a_2, \cdots, a_n$ de $\mathbb{K}$ deux à deux distincts, où $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, pour tout $a \in \mathbb{K} \setminus \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$,

$$PGCD(\prod_{j=1}^{n}(X-a_j), X-a) = 1.$$

Preuve: Par récurrence sur n, en utilisant l'exemple 3.3.1 et en appliquant le corollaire 3.3.2. ■

Proposition 3.5.1

Pour tout $(a,b) \in \mathbb{K}^2$ et tout $(m,n) \in \mathbb{N}^2$, si $a \neq b$, alors

$$PGCD((X-a)^m, (X-b)^n) = 1.$$

Autrement dit, $(X-a)^m$ et $(X-b)^n$ sont premiers entre eux.

Proposition 3.5.2

On considère n éléments $a_1, a_2, \cdots, a_n$ de $\mathbb{K}$ deux à deux distincts, où $n \in \mathbb{N}^*$. Si $a_1, a_2, \cdots, a_n$ sont des racines d'un polynôme P, alors

$$\prod_{j=1}^{n}(X-a_j) | P.$$

Preuve: Par récurrence sur n. Le cas où $n = 1$ est exactement le corollaire 3.5. Alors, on peut supposer que $n \geq 2$. Supposons que $\prod_{j=1}^{n-1}(X-a_j)|P$. D'après le corollaire 3.5, $PGCD(\prod_{j=1}^{n-1}(X-a_j), X-a_n) = 1$. Par suite, d'après le corollaire 3.3.2, on conclut que $\prod_{j=1}^{n}(X-a_j)|P$. ■

Corollaire 3.5.4

Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme non nul, alors le nombre de racines distinctes de P dans $\mathbb{K}$ est au plus $deg(P)$.

Proposition 3.5.3

Si $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{K}$ sont des racines d'un polynôme P deux à deux distinctes de multiplicités respectives $m_1, m_2, \cdots, m_n \in \mathbb{N}^*$, alors

$$\left(\prod_{j=1}^{n}(X-a_j)^{m_j}\right) | P.$$

Preuve: Similaire à la démonstration de la proposition 3.5. ■

Le calcul des dérivées successives nous permettra de déterminer la multiplicité d'une racine d'un polynôme. Pour démontrer cela on va utiliser la formule de Taylor 3.1.1.

Proposition 3.5.4

Un élément $a \in \mathbb{K}$ est une racine de multiplicité $m \in \mathbb{N}^*$ d'un polynôme P si et seulement si $P(a) = P'(a) = \cdots =$

$P^{(m-1)}(a) = 0$ et $P^{(m)}(a) \neq 0$.

Preuve: $\Rightarrow$ Si $a \in \mathbb{K}$ est une racine de multiplicité m de P. Alors, il existe un polynôme Q tel que $P = Q(x-a)^m$. Alors, d'après la formule de Leibniz de la dérivée d'ordre n d'un produit on trouve :

$$P^{(n)} = ((x-a)^m Q)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k ((x-a)^m)^{(k)} Q^{(n-k)}.$$

Cela donne le résultat.

$\Leftarrow$ Premièrement, il faut remarquer que $m \leq \deg(P)$ car $P^{(m)}(a) \neq 0$. Maintenant, il suffit d'écrire la formule de Taylor en a et d'appliquer l'hypothèse. Précisément, on a :

$$P = \sum_{k=0}^{k=d} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = \sum_{k=m}^{k=d} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = (x-a)^m \sum_{k=0}^{k=d-m} \frac{P^{(k+m)}(a)}{(k+m)!}(x-a)^k.$$

D'où le résultat. ■

Exemples 3.5.3

Soit $A = 2X^8 + 5X^7 + 7X^6 + 9X^5 + 7X^4 + 3X^3 + X^2 - X - 1$. Calculer l'ordre de multiplicité de 1, $\frac{1}{2}$ et i.

1. $A(-1) = A(\frac{1}{2}) = A(i) = 0$.
   Donc $-1, \frac{1}{2}, i$ sont des racines de A.
2. $A' = 16X^7 + 35X^6 + 42X^5 + 45X4 + 28X^3 + 9X^2 + 2X - 1$.
   Donc $A'(-1) = A'(i) = 0$ et $A'(\frac{1}{2}) \neq 0$.
   D'où $\frac{1}{2}$ est une racine simple de A.
3. $A'' = 112X^6 + 210X^5 + 210X^4 + 180X^3 + 84X^2 + 18X + 2$
   donc $A''(-1) = 0$ et $A'(i) \neq 0$.
   D'où i est une racine double de A.
4. $A^{(3)} = 672X^5 + 1050X^4 + 840X^3 + 540X^3 + 168X^2 + 18$
   donc $A^{(3)}(-1) \neq 0$.
   D'où -1 est une racine de A d'ordre 3.

Corollaire 3.5.5

Un élément $a \in \mathbb{K}$ est une racine d'un polynôme P de multiplicité **au moins** $m \in \mathbb{N}^*$ si et seulement si $P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(m-1)}(a) = 0$.

Proposition 3.5.5

Si $z \in \mathbb{C}$ est une racine d'un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ de multiplicité $m \in \mathbb{N}^*$, alors son conjugué $\overline{z}$ est aussi une racine de P de multiplicité m.

Remarque: D'après la proposition 3.5, si $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{K}$ sont des racines d'un polynôme non nul P deux à deux distinctes de multiplicités respectives $m_1, m_2, \cdots, m_n \in \mathbb{N}^*$, alors il existe un polynôme Q tel que :

$$P = Q\left(\prod_{j=1}^{n}(X - a_j)^{m_j}\right).$$

Donc,

$$deg(P) = deg(Q) + m_1 + \cdots + m_n.$$

Alors, si $deg(P) = m_1 + \cdots + m_n$, alors $deg(Q) = 0$. Cela veut dire que $Q = \lambda$ est un polynôme constant non-nul ($\lambda \in \mathbb{K}^*$) et donc λ est le coefficient dominant de P.

Définition 3.5.2

Soient $A \in \mathbb{K}[X]$, $P_1, P_2, \cdots, P_n$ des polynômes irréductibles unitaires dans $\mathbb{K}[X]$ distincts deux à deux, $m_1, m_2, \cdots, m_n \in \mathbb{N}^*$ et $a \in \mathbb{K}^*$.
Si

$$A = aP_1^{m_1}P_2^{m_2}\cdots P_n^{m_n},$$

on dit que $aP_1^{m_1}P_2^{m_2}\cdots P_n^{m_n}$ est une décomposition de A en facteurs irréductibles unitaires dans $\mathbb{K}[X]$ ou $aP_1^{m_1}P_2^{m_2}...P_n^{m_n}$ est une factorisation de A en facteurs irréductibles unitaires dans $\mathbb{K}[X]$.

Théorème 3.5.1: Le théorème fondamental de l'algèbre

Soit P un polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$. La décomposition en facteurs irréductibles unitaires de P dans $\mathbb{C}[X]$ est égale à

$$\lambda(X-a_1)^{m_1}(X-a_2)^{m_2}\cdots(X-a_n)^{m_n}$$

avec

- λ est le coefficient dominant de P.
- $a_1, a_2, ..., a_n$ sont les racines distinctes de P dans $\mathbb{C}$.
- $m_1, m_2, \cdots, m_n$ sont les ordres de multiplicité respectives des racines $a_1, a_2, ..., a_n$ de P.

Corollaire 3.5.6

Soit P un polynôme non constant de $\mathbb{R}[X]$. La décomposition en facteurs irréductibles unitaires de P dans $\mathbb{R}[X]$ est égale à

$$\lambda\prod_{k=1}^{r}(X-a_k)^{m_k}\prod_{j=1}^{q}(X^2+s_jX+p_j)^{\mu_i}$$

avec

- λ est le coefficient dominant de P.
- $a_1, a_2, ..., a_r$ sont les racines distinctes de P dans $\mathbb{R}$.
- $m_1, m_2, \cdots, m_r$ sont les ordres de multiplicité respectives des racines $a_1, a_2, ..., a_r$ de P.
- $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n \in \mathbb{N}^*$ et les s_j et p_j sont des éléments de $\mathbb{R}$ vérifiant $s^2 - 4p_j < 0$ pour tout $1 \leq j \leq q$.

Exemples 3.5.4

Soit $A = 2X^8 + 5X^7 + 7X^6 + 9X^5 + 7X^4 + 3X^3 + X^2 - X - 1$. Décomposer A en facteurs irréductibles unitaires.
En utilisant le procédé de Hörner, on a déjà montré que :

1. -1 est une racine de A d'ordre 3 et que
$$A = (X+1)^3A_1 \quad \text{avec} \quad A_1 = 2X^5 - X^4 + 4X^3 - 2X^2 + 2X - 1.$$
2. $\frac{1}{2}$ est une racine simple de A et que $A = (X+1)^3(X-\frac{1}{2})(2X^4+4X^2+2) = 2(X+1)^3(X-\frac{1}{2})(X^4+2X^2+1) = 2(X+1)^3(X-\frac{1}{2})(X^2+1)^2$.
3. i est une racines de A d'ordre 2 avec
$$A = 2(X+1)^3(X-\frac{1}{2})(X-i)^2(X+i)^2.$$
Alors
$$A = 2(X+1)^3(X-\frac{1}{2})(X-i)^2(X+i)^2$$
est la décomposition de A en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$
et
$$A = 2(X+1)^3(X-\frac{1}{2})(X^2+1)^2$$
est la décomposition de A en facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

Théorème 3.5.2

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$, $P_1, P_2, \cdots, P_n$ des polynômes irréductibles unitaires dans $\mathbb{K}[X]$ non associés deux à deux, $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, ..., \beta_n \in \mathbb{N}$ et $a, b \in \mathbb{K}^*$.
Si $A = aP_1^{\alpha_1}P_2^{\alpha_2}\cdots P_n^{\alpha_n}$ et $B = bP_1^{\beta_1}P_2^{\beta_2}\cdots P_n^{\beta_n}$ alors on a les trois propriétés suivantes :

1. $A|B \Leftrightarrow [\forall k = 1, 2, \cdots, n \ \alpha_k \leq \beta_k]$
2. $P_1^{Min(\alpha_1,\beta_1)}P_2^{Min(\alpha_2,\beta_2)}\cdots P_n^{Min(\alpha_n,\beta_n)}$ est le pgcd de A et B.
3. $P_1^{Max(\alpha_1,\beta_1)}P_2^{Max(\alpha_2,\beta_2)}\cdots P_n^{Max(\alpha_n,\beta_n)}$ est le ppcm de A et B.

C'est-à-dire,

* $A \wedge B = P_1^{Min(\alpha_1,\beta_1)}P_2^{Min(\alpha_2,\beta_2)}...P_n^{Min(\alpha_n,\beta_n)}$.
* $A \vee B = P_1^{Max(\alpha_1,\beta_1)}P_2^{Max(\alpha_2,\beta_2)}...P_n^{Max(\alpha_n,\beta_n)}$.

Exemples 3.5.5

Soit

$$\begin{cases} A = 3(X+5)^4(X-3)(2X-4)^2(2X^2+1)^3 \\ B = 5(X+5)^2(2X-4)^3(X^2+1)^5(2X^2+1) \end{cases}$$

alors

$$\begin{cases} A = 3(X+5)^4(X-3)(2X-4)^2(X^2+1)^0(2X^2+1)^3 \\ B = 5(X+5)^2(X-3)^0(2X-4)^3(X^2+1)^5(2X^2+1) \end{cases}.$$

Donc $(X+5)^2(X-3)^0(2X-4)^2(X^2+1)^0(2X^2+1)$ est un pgcd de A et B
et $(X+5)^4(X-3)(2X-4)^3(X^2+1)^5(2X^2+1)^3$ est un ppcm de A et B.
Ainsi

$$A \wedge B = (X+5)^2(X-2)^2(X^2+\frac{1}{2})$$

et

$$A \vee B = (X+5)^4(X-3)(X-2)^3(X^2+1)^5(X^2+\frac{1}{2})^3.$$

Chapitre 4

Corps des fractions rationnelles

Tout au long de ce chapitre, on désigne par $\mathbb{K}$ le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

4.1 Les formes d'une fraction rationnelle

Définition 4.1.1: Fraction rationnelle

On appelle fraction rationnelle à coefficients dans $\mathbb{K}$ tout quotient $\frac{A}{B}$, tel que $A \in \mathbb{K}[X]$ et $B \in \mathbb{K}[X]^*$.
✓ A est appelé le numérateur
✓ B est appelé le dénominateur.
La forme d'une fraction rationnelle $\frac{A}{B}$ est dite irréductible si $A \wedge B = 1$.
On note $\mathbb{K}(X)$ l'ensemble des fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$.

$$\mathbb{K}(X) = \{\frac{A}{B} \ \ tq \ \ (A,B) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X]^*\}.$$

Théorème 4.1.1

Toute fraction rationnelle $F \in \mathbb{K}(X)$ admet une forme irréductible $\frac{A}{B}$ et une seule telle que B soit unitaire. $\frac{A}{B}$ est appelé la forme irréductible de F.

Exemples 4.1.1

Soit $F = \frac{2X^2-2}{2X^3-X-1}$. Trouver une forme irréductible de F.
On a

$$2X^2 - 2 = 2(X-1)(X+1)$$

et

$$2X^3 - X - 1 = 2(X-1)(X^2 + X + \frac{1}{2}).$$

Donc

$$F = \frac{X+1}{X^2 + X + \frac{1}{2}}.$$

Puisque -1 n'est pas une racine de $X^2 + X + \frac{1}{2}$ alors $(X+1) \nmid (X^2 + X + \frac{1}{2})$.
Comme $(X+1)$ irréductible alors

$$(X+1) \wedge (X^2 + X + \frac{1}{2}) = 1.$$

Ainsi, $\frac{X+1}{X^2+X+\frac{1}{2}}$ est une forme irréductible de F.

4.2 Opérations dans $\mathbb{K}(X)$

Définition 4.2.1

Soient A, A' dans $\mathbb{K}[X]$ et B, B' dans $\mathbb{K}[X]^*$ et $P \in \mathbb{K}[X]$:

1. $\frac{A}{B} + \frac{A'}{B'} = \frac{AB'+BA'}{BB'} \in \mathbb{K}(X)$.
2. $\frac{A}{B} \cdot \frac{A'}{B'} = \frac{AA'}{BB'} \in \mathbb{K}(X)$.
3. $P\frac{A}{B} = \frac{PA}{B} \in \mathbb{K}(X)$.

Remarque: L'ensemble $\mathbb{K}(X)$ des fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$, muni des deux lois de composition internes, " + " et "." a la structure d'un corps.

Proposition 4.2.1

Soient $\frac{A}{B}, \frac{M}{N} \in \mathbb{K}(X)$. Alors,

$$\frac{A}{B} = \frac{M}{N} \Longleftrightarrow AN = MB.$$

4.3 Pôles d'une fraction rationnelle

Définition 4.3.1

Soient F une fraction rationnelle non nulle à coefficients dans $\mathbb{K}$ et $\frac{A}{B}$ une forme irréductible de F.

1. Les racines de B dans $\mathbb{K}$ sont appelées aussi les pôles de F dans $\mathbb{K}$.
2. On dit que a est un pôle de F d'ordre n si a est une racine de B d'ordre de multiplicité n.

En particulier :

- On dit que a est un pôle simple de F si a est une racine simple de B.
- On dit que a est un pôle multiple de F si a est une racine multiple de B.

Exemples 4.3.1

Soit $F = \frac{(X-1)(X+1)(X-2)}{(X-1)^4(X+1)(X+2)(X^2+1)^2}$. Trouver les pôles de F dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{C}$.
On a

$$F = \frac{(X-1)(X+1)(X-2)}{(X-1)^4(X+1)(X+2)(X^2+1)^2} = \frac{X-2}{(X-1)^3(X+2)(X^2+1)^2}$$

puisque $(X-2) \wedge (X-1)^3(X+2)(X^2+1)^2 = 1$ alors

$$\frac{X-2}{(X-1)^3(X+2)(X^2+1)^2} \quad \text{est une forme irréductible de } F \text{ dans } \mathbb{R}(X).$$

Alors

★ 1 est un pôle de F dans $\mathbb{R}$ d'ordre 3.

★ -2 est un pôle de F dans $\mathbb{R}$ d'ordre 1.

$$\frac{X-2}{(X-1)^3(X+2)(X+i)^2(X-i)^2} \quad \text{est une forme irréductible de } F \text{ dans } \mathbb{C}(X).$$

D'où,

★ 1 est un pôle de F dans $\mathbb{C}$ d'ordre 3.

★ -2 est un pôle de F dans $\mathbb{C}$ d'ordre 1.

★ i et $-i$ sont des pôles de F dans $\mathbb{C}$ d'ordre 2.

4.4 Le degré d'une fraction rationnelle

Définition 4.4.1

Soit $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$. $deg(A) - deg(B)$ est appelé le degré de F et on note $deg(F) = deg(A) - deg(B)$.

Propriétés 4.4.1

Soient F et G deux fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$.

1. $deg(F) \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$.
2. $deg(F) = -\infty \Leftrightarrow F = 0$.
3. $deg(F+G) \leq Max(deg(F), deg(G))$.
   Si $deg(F) \neq deg(G)$ alors $deg(F+G) = Max(deg(F), deg(G))$.
4. $deg(FG) = deg(F) + deg(G)$.

4.5 Partie entière et partie principale d'une fraction rationnelle

Définition et Théorème 4.5.1

Pour toute fraction rationnelle $F \in \mathbb{K}(X)$ il existe d'une façon unique un polynôme $E \in \mathbb{K}[X]$ et une fraction rationnelle $G \in \mathbb{K}(X)$ tels que

$$F = E + G \quad \text{et} \quad deg(G) < 0.$$

E est appelé **la partie entière** de F.
G est appelé **la partie principale** de F.

Exemples 4.5.1

Soit $F = \frac{6X^5+5X^4-4X^3-5x^2-2}{2X^3+3X^2-5}$.
On effectue la division euclidienne de $A = 6X^5 + 5X^4 - 4X^3 - 5X^2 - 2$ par $B = 2X^3 + 3X^2 - 5$.
On trouve

$$A = (3x^2 - 2X + 1)B + 7X^2 - 10X + 3.$$

Donc

$$\begin{aligned} F &= \frac{(3X^2-2X+1)B+7X^2-10X+3}{B} \\ &= \frac{(3X^2-2X+1)B}{B} + \frac{7X^2-10X+3}{B} \\ &= \underbrace{3X^2 - 2X + 1}_{Partie\ entière} + \underbrace{\frac{7X^2 - 10X + 3}{2X^3 + 3X^2 - 5}}_{Partie\ principale}. \end{aligned}$$

4.6 La décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples

Définition 4.6.1: Élément simple

1. Éléments simples de $\mathbb{C}(X)$: Toute fraction rationnelle F à coefficients dans $\mathbb{C}$ de la forme

$$\frac{a}{(X-z_0)^j}$$

où $a, z_0 \in \mathbb{C}$ et $j \in \mathbb{N}^*$, est dite élément simple.

2. Éléments simples de $\mathbb{R}(X)$:
   (a) Éléments simples de première espèce. Toute fraction rationnelle F à coefficients dans $\mathbb{R}$ de la forme

$$\frac{d}{(X-b)^j}$$

où $b, d \in \mathbb{R}$ et $j \in \mathbb{N}^*$, est dite élément simple de première espèce.

   (b) Éléments simples de seconde espèce. Toute fraction rationnelle F à coefficients dans $\mathbb{R}$ de la forme

$$\frac{aX+b}{(X^2+\alpha X+\beta)^j}$$

où $a, b, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $j \in \mathbb{N}^*$, est dite simple de seconde espèce si $X^2+\alpha X+\beta$ est un polynôme irréductible sur $\mathbb{R}$ (i.e., $\alpha^2 - 4\beta < 0$).

Théorème 4.6.1

Soit $F = \frac{A}{P_1^{k_1}P_2^{k_2}...P_n^{k_n}} \in \mathbb{K}(X)$ tel que

1. $A \in \mathbb{K}[X]$.
2. $P_1, P_2, \cdots, P_n$ des polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ non associés deux à deux.
3. $k_1, k_2, \cdots, k_n \in \mathbb{N}^\star$.

Il existe d'une façon unique des polynômes : $E, A_{1,1}, A_{1,2}, ..., A_{1,k_1}, A_{2,1}, A_{2,2}, \cdots, A_{2,k_2}, \cdots, A_{n,1}, A_{n,2}, \cdots, A_{n,k_n}$ à coefficients dans $\mathbb{K}$ tels que :

1.
$$\begin{aligned} F = E \quad &+\frac{A_{1,1}}{P_1} + \frac{A_{1,2}}{P_1^2} + \frac{A_{1,3}}{P_1^3} + \cdots + \frac{A_{1,k_1}}{P_1^{k_1}} \\ &+\frac{A_{2,1}}{P_2} + \frac{A_{2,2}}{P_2^2} + \frac{A_{2,3}}{P_2^3} + \cdots + \frac{A_{2,k_2}}{P_2^{k_2}} \\ &+\frac{A_{3,1}}{P_3} + \frac{A_{3,2}}{P_3^2} + \frac{A_{3,3}}{P_3^3} + \cdots + \frac{A_{3,k_3}}{P_3^{k_3}} \\ &+\cdots \\ &+\frac{A_{n,1}}{P_n} + \frac{A_{n,2}}{P_n^2} + \frac{A_{n,3}}{P_n^3} + \cdots + \frac{A_{n,k_n}}{P_n^{k_n}}. \end{aligned}$$
2. $\forall i \in 1, \cdots, n, \forall j \in 1, \cdots, k_i : deg(A_{i,j}) < deg(P_i)$.

★ E est la partie entière de F.

★ $E, \frac{A_{1,1}}{P_1}, \frac{A_{1,2}}{P_1^2}, \frac{A_{1,3}}{P_1^3}, ..., \frac{A_{1,k_1}}{P_1^{k_1}}, \frac{A_{2,1}}{P_2}, \frac{A_{2,2}}{P_2^2}, \frac{A_{2,3}}{P_2^3}, ..., \frac{A_{2,k_2}}{P_2^{k_2}}, \frac{A_{3,1}}{P_3}, \frac{A_{3,2}}{P_3^2}, \frac{A_{3,3}}{P_3^3}, ..., \frac{A_{3,k_3}}{P_3^{k_3}}, ... \frac{A_{n,1}}{P_n}, \frac{A_{n,2}}{P_n^2}, \frac{A_{n,3}}{P_n^3}, ..., \frac{A_{n,k_n}}{P_n^{k_n}}$ sont appelés les éléments simples de F dans $\mathbb{K}(X)$.

★ La fraction rationnelle $\frac{A_{i,1}}{P_i} + \frac{A_{i,2}}{P_i^2} + \frac{A_{i,3}}{P_i^3} ... + \frac{A_{i,k_i}}{P_i^{k_i}}$ est appelé la partie principale de F associée à P_i.

★ En particulier :

✓ Si $P_i = X - a$ alors la partie principale de F associée à P_i est $\frac{\alpha_1}{(X-a)} + \frac{\alpha_2}{(X-a)^2} + \frac{\alpha_3}{(X-a)^3} ... + \frac{\alpha_{k_i}}{(X-a)^{k_i}}$ appelée aussi la partie principale de F associée à a.

✓ Si $P_i = aX^2 + bX + c$ alors la partie principale de F associée à P_i est $\frac{\alpha_1+\beta_1 X}{P_i} + \frac{\alpha_2+\beta_2 X}{P_i^2} + \frac{\alpha_3+\beta_3 X}{P_i^3} ... + \frac{\alpha_{k_i}+\beta_{k_i} X}{P_i^{k_i}}$.

Cette opération est appelée la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{K}(X)$.

Corollaire 4.6.1

Si $F = \frac{A}{(X-a)^n} \in \mathbb{R}(X)$ avec $deg(A) < deg((X-a)^n)$ alors il existe $a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$F = \frac{a_1}{X-a} + \frac{a_2}{(X-a)^2} + ... + \frac{a_n}{(X-a)^n}.$$

Corollaire 4.6.2

Si $A = \frac{A}{P^n} \in \mathbb{R}(X)$ avec

★ $deg(A) < deg(P^n)$;

★ P irréductible et $deg(P) = 2$;

alors il existe $a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n$ tels que

$$F = \frac{a_1X + b_1}{P} + \frac{a_2X + b_2}{P^2} + ... \frac{a_nX + b_n}{P^n}.$$

Corollaire 4.6.3

Soit $F = \frac{A}{(X-a_1)^{k_1}(X-a_2)^{k_2}...(X-a_n)^{k_n}}$ une fraction rationnelle à coefficients dans $\mathbb{C}$ avec $a_1, a_2, \cdots, a_n$ sont ses pôles et $deg(A) < deg[(X-a_1)^{k_1}(X-a_2)^{k_2}\cdots(X-a_n)^{k_n}]$. Alors, il existe

$a_{1,1}, a_{1,2}, \cdots, a_{1,k_1}, a_{2,1}, a_{1,2}, \cdots, a_{2,k_2}, \cdots, a_{n,1}, a_{n,2}, \cdots, a_{n,k_n}$ tels que

$$\begin{aligned} F = & \frac{a_{1,1}}{X-a_1} + \frac{a_{1,2}}{(X-a_1)^2} + \cdots + \frac{a_{1,k_1}}{(X-a_1)^{k_1}} \\ & + \frac{a_{2,1}}{X-a_2} + \frac{a_{2,2}}{(X-a_2)^2} + \cdots + \frac{a_{2,k_2}}{(X-a_2)^{k_2}} \\ & + \cdots \\ & + \frac{a_{n,1}}{X-a_n} + \frac{a_{n,2}}{(X-a_n)^2} + \cdots + \frac{a_{n,k_n}}{(X-a_n)^{k_n}}. \end{aligned}$$

4.7 Méthodes de décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples et astuces de calcul

4.7.1 Méthode 1 : En utilisant la division suivant les puissances croissantes

Définition et Théorème 4.7.1

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B(0) \neq 0$. Alors, pour tout entier $n \in \mathbb{N}$ il existe d'une façon unique deux polynômes $Q, R \in \mathbb{K}[X]$ tels que :

$$\begin{cases} A = BQ + X^{n+1}R \\ deg(Q) \leq n \end{cases}$$

Q est appelé le quotient de la division de A par B à l'ordre n et $X^{n+1}R$ le reste de la division de A par B à l'ordre n. La recherche de Q et R est appelée la division de A par B à l'ordre n.

Exemples 4.7.1

Soient $A = 7X - 18$, $B = 3X^2 - X + 2$ et $n = 3$. Calculer le quotient et le reste de la division de A par B à l'ordre 3.

$$\begin{array}{ll} A = & -18 + 7X \\ & \underline{18 - 9X + 27X^2} \\ & -2X + 27X^2 \\ & \underline{2X - X^2 + 3X^3} \\ & 26X^2 + 3X^3 \\ & \underline{-26X^2 + 13X^3 - 39X^4} \\ & 16X^3 - 39X^4 \\ & \underline{-16X^3 + 8X^4 - 24X^5} \\ & -31X^4 - 24X^5 \\ & = -X^4(24X + 31) \end{array} \qquad \begin{array}{l} \underline{B = 2 - X + 3X^2} \\ Q = -9 - X + 13X^2 + 8X^3 \end{array}$$

Soient $F \in \mathbb{K}(X)$ et a un pôle de F d'ordre n.
alors il existe $A, B \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$\begin{cases} F = \frac{A}{(X-a)^n B} \\ B(a) \neq 0 \end{cases}.$$

On fait un changement de variables en posant $X - a = Y$. Alors $X = Y + a$.
Donc

$$F = \frac{A(Y+a)}{Y^n B(Y+a)}$$

alors $[B(Y+a)](0) = B(a) \neq 0$. On peut effectuer la division suivant les puissances croissantes du polynôme $A(Y+a)$ par $B(Y+a)$ à l'ordre $n-1$.

Exemples 4.7.2 (Méthode 1)

1. Soit $F = \frac{7X^2-22X+27}{(X-1)^3(X-3)^2}$. Posons $X-1=Y$ alors $X=Y+1$. Alors :

$$\begin{aligned} F &= \frac{7(Y+1)^2-22(Y+1)+27}{Y^3(Y+1-3)^2} \\ &= \frac{7Y^2-8Y+12}{Y^3(Y-2)^2} \end{aligned}.$$

On effectue la division suivant les puissances croissantes du polynôme $7Y^2-8Y+12$ par $(Y-2)^2 = Y^2-4Y+4$ à l'ordre 2. Alors

$$7Y^2-8Y+12 = (2Y^2+Y+3)(Y-2)^2 - Y^3(2Y-7).$$

$$\begin{aligned} \text{Donc : } F &= \frac{(2Y^2+Y+3)(Y-2)^2-Y^3(2Y-7)}{Y^3(Y-2)^2} \\ &= \frac{(2Y^2+Y+3)(Y-2)^2}{Y^3(Y-2)^2} - \frac{2Y-7}{(Y-2)^2} \\ &= \frac{2}{Y} + \frac{1}{Y^2} + \frac{3}{Y^3} - \frac{2Y-7}{(Y-2)^2} \\ &= \frac{2}{X-1} + \frac{1}{(X-1)^2} + \frac{3}{(X-1)^3} - \frac{2Y-7}{(Y-2)^2}. \end{aligned}$$

Posons alors $Z = Y-2$. alors $Y = Z+2$ et $Z = X-1-2 = X-3$.

$$\begin{aligned} \text{Donc } F &= \frac{2}{X-1} + \frac{1}{(X-1)^2} + \frac{3}{(X-1)^3} - \frac{2(Z+2)-7}{Z^2} \\ &= \frac{2}{X-1} + \frac{1}{(X-1)^2} + \frac{3}{(X-1)^3} - \frac{2}{Z} + \frac{3}{Z^2} \\ &= \frac{2}{X-1} + \frac{1}{(X-1)^2} + \frac{3}{(X-1)^3} - \frac{2}{X-3} + \frac{3}{(X-3)^2}. \end{aligned}$$

D'où $F = \frac{2}{X-1} + \frac{1}{(X-1)^2} + \frac{3}{(X-1)^3} - \frac{2}{X-3} + \frac{3}{(X-3)^2}$ est la décomposition de F en éléments simples.

2. Soit $F = \frac{X+7}{(X-1)^2(X^2-2X+5)^2}$
Posons $X-1=Y$. Alors $X = Y+1$ et $X^2-2X+5 = Y^2+4$. Donc

$$F = \frac{Y+1+7}{Y^2(Y^2+4)^2} = \frac{Y+8}{Y^2(Y^2+4)^2}.$$

On effectue la division suivant les puissances croissantes de $Y+8$ par $(Y^2+4)^2 = Y^4+8Y^2+16$ à l'ordre 1. Alors

$$Y+8 = \frac{1}{16}(Y+8)(Y^2+4)^2 - \frac{1}{16}Y^2(Y^3+8Y^2+8Y+64).$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } F &= \frac{\frac{1}{16}(Y+8)(Y^2+4)^2 - \frac{1}{16}Y^2(Y^3+8Y^2+8Y+64)}{Y^2(Y^2+4)^2} \\ &= \frac{Y+8}{16Y^2} - \frac{Y^3+8Y^2+8Y+64}{16(Y^2+4)^2} \\ &= \frac{1}{16Y} + \frac{1}{2Y^2} - \frac{Y^3+8Y^2+8Y+64}{16(Y^2+4)^2}. \end{aligned}$$

On effectue la division euclidienne du polynôme $Y^3+8Y^2+8Y+64$ par Y^2+4. Alors :

$$Y^3+8Y^2+8Y+64 = (Y^2+4)(Y+8)+4Y+32.$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } F &= \frac{1}{16Y} + \frac{1}{2Y^2} - \frac{(Y+8)(Y^2+4)+4Y+32}{16(Y^2+4)^2} \\ &= \frac{1}{16Y} + \frac{1}{2Y^2} - \frac{Y+8}{16(Y^2+4)} - \frac{4Y+32}{16(Y^2+4)^2} \\ &= \frac{1}{16(X-1)} + \frac{1}{2(X-1)^2} - \frac{X+7}{16(X^2-2X+5)} - \frac{X+7}{4(X^2-2X+5)^2}. \end{aligned}$$

Ainsi : $F = \frac{1}{16(X-1)} + \frac{1}{2(X-1)^2} - \frac{X+7}{16(X^2-2X+5)} - \frac{X+7}{4(X^2-2X+5)^2}$ est la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.

4.7.2 Méthode 2

On pose premièrement la forme de la décomposition de la fraction on éléments simples puis on utilise des astuces de calcul pour déterminer les inconnues.

Astuce 1 :

Soient $F \in \mathbb{K}(X)$ et a un pôle de F d'ordre n dans $\mathbb{K}$.
La partie principale de F associée au pôle a est de la forme :

$$\frac{a_1}{X-a} + \frac{a_2}{(X-a)^2} + \ldots + \frac{a_n}{(X-a)^n} \quad \text{où} \quad a_1, a_2, \cdots, a_n \in \mathbb{K},$$

avec

1. $a_n = [(X-a)^n F](a)$.
2. Si $n \geq 2$ on pose $G = F - \frac{a_n}{(X-a)^n}$ et on a $a_{n-1} = [(X-a)^{n-1} G](a)$.
3. Si $n \geq 3$ on pose $H = G - \frac{a_{n-1}}{(X-a)^{n-1}}$ et on a $a_{n-2} = [(X-a)^{n-2} H](a)$.
4. Si $n \geq 4$ on trouve $a_{n-3}, \ldots a_n$ de la même façon.

Exemples 4.7.3 (Méthode 2, astuce 1)

Soit $F = \frac{7X^2-22X+27}{(X-1)^3(X-3)^2}$.
Puisque $deg(F) = deg(7X^2 - 22X + 27) - deg((X-1)^3(X-3)^2) = 2 - 5 = -3 < 0$ alors la partie entière de F est nulle.
Donc la décomposition de F en éléments simples est de la forme :

$$F = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{a_3}{(X-1)^3} + \frac{b_1}{X-3} + \frac{b_2}{(X-3)^2}$$

avec

$$a_3 = [(X-1)^3 F](1) = \frac{7X^2 - 22X + 27}{(X-3)^2}(1) = 3.$$

Posons $G = F - \frac{a_3}{(X-1)^3}$. Alors :

$$\begin{cases} G = \frac{7X^2-22X+27}{(X-1)^3(X-3)^2} - \frac{3}{(X-1)^3} = \frac{4X^2-4X}{(X-1)^3(X-3)^2} = \frac{4X}{(X-1)^2(X-3)^3} \\ \text{et} \quad a_2 = [(X-1)^2 G](1) = \frac{4X}{(X-3)^2}(1) = 1 \end{cases}$$

Posons $H = G - \frac{a_2}{(X-1)^2}$. Alors :

$$\begin{aligned} H &= \frac{4X}{(X-1)^2(X-3)^2} - \frac{1}{(X-1)^2} = \frac{-X^2+10X-9}{(X-1)^2(X-3)^2} \\ &= \frac{(X-1)(-X+9)}{(X-1)^2(X-3)^2} \\ &= \frac{-9+X}{(X-1)(X-3)^3}. \end{aligned}$$

Donc $a_1 = [(X-1)H](1) = \frac{-X+9}{(X-3)^2}(1) = 2$. De même :
Méthode 1 :
$b_2 = [(X-3)^2 F](3) = 3$
Posons $M = F - \frac{b_2}{(X-3)^2}$. Alors :

$$\begin{aligned} M &= \frac{7X^2-22X+27}{(X-1)^3(X-3)^2} - \frac{b_2}{(X-3)^2} \\ &= \frac{-3X^3+16X^2-31X+30}{(X-1)^3(X-3)^2} \\ &= \frac{(X-3)(-3X^2+7X-10)}{(X-1)^3(X-3)}. \end{aligned}$$

D'où, $b_1 = [(X-3)M](3) = -2$.
Pour la suite on peut utiliser l'une des deux méthodes suivantes :
Méthode 2 :
$b_2 = [(X-3)^2 H](3) = \frac{-X+9}{X-1}(3)$
Posons $M = H - \frac{b_2}{(X-3)^2}$. Alors :

$$\begin{aligned} M &= \frac{-9+X}{(X-1)(X-3)^3} - \frac{b_2}{(X-3)^2} \\ &= \frac{-4X+12}{(X-1)(X-3)^2} \\ &= \frac{-4}{(X-1)(X-3)}. \end{aligned}$$

D'où, $b_1 = [(X-3)M](3) = -2$.

Astuce 2 :

Soient $F \in \mathbb{R}(X)$ une fraction rationnelle à coefficients réels et $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme irréductible de degré 2. La partie principale de F associée à P est de la forme

$$\frac{a_1X+b_1}{P}+\frac{a_2X+b_2}{P^2}+\cdots+\frac{a_nX+b_n}{P^n} \quad \text{où} \quad a_1,b_1,a_2,b_2,...,a_n,b_n \in \mathbb{R}.$$

Le polynôme P admet une racine $a \in \mathbb{C}\setminus\mathbb{R}$ et on a

1. $a_na+b_n=[P^nF](a)$.
2. Si $n\geq 2$ on pose $G=F-\frac{a_nX+b_n}{P^n}$ et on a $a_{n-1}a+b_{n-1}=[P^{n-1}G](a)$.
3. Si $n\geq 3$ on pose $H=F-\frac{a_{n-1}X+b_{n-1}}{P^{n-1}}$ et on a $a_{n-2}a+b_{n-2}=[P^{n-2}H](a)$.
4. Si $n\geq 4$ on trouve $a_{n-3},b_{n-3},\cdots,a_n,b_n$ de la même façon.

Exemples 4.7.4 (Méthode 2, astuce 2)

Soient $F=\frac{X+7}{(X-1)^2(X^2-2X+5)^2}$

Puisque $deg(F)=deg(X+7)-deg((X-1)^2(X^2-2X+5)^2)=1-6=-5<0$ alors la partie entière de F est nulle.

Donc la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ est de la forme :

$$F=\frac{a_1}{X-1}+\frac{a_2}{(X-1)^2}+\frac{b_1X+c_1}{X^2-2X+5}+\frac{b_2X+c_2}{(X^2-2X+5)^2}$$

Donc $a_2=[(X-1)^2F](1)=\frac{X+7}{(X^2-2X+5)^2}(1)=\frac{1}{2}$

Posons $G=F-\frac{a_2}{(X-1)^2}$ alors

$$\begin{aligned} G &= \frac{-X4+4X^3-14X^2+22X-11}{2(X-1)^2(X^2-2X+5)^2} \\ &= \frac{(X-1)(-X^3+3X^2-11X+11)}{2(X-1)^2(X^2-2X+5)^2} \\ &= \frac{-X^3+3X^2-11X+11}{2(X-1)(X^2-2X+5)^2} \end{aligned}$$

alors $a_1=[(X-1)G](1)=\frac{1}{16}$

On montre que X^2-2X+5 irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ et $1+2i$ est racine de X^2-2X+5 dans $\mathbb{C}$.

Pour la suite on peut utiliser l'une des deux méthodes suivantes :

Méthode 1 :

$b_2(1+2i)+c_2=[(X^2-2X+5)^2F](1+2i)=-2-\frac{i}{2}$.

Donc $\begin{cases} b_2+c_2=-2 \\ 2b_2=-\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b_2=-\frac{1}{4} \\ c_2=-\frac{7}{4} \end{cases}$ Posons $H=F-\frac{b_2X+c_2}{(X^2-2X+5)^2}$.

Donc, $H=\frac{X+7}{4(X-1)^2(X^2-2X+5)}$ et $b_1(1+2i)+c_1=[(X^2-2X+5)H](1+2i)=-\frac{1}{2}-\frac{i}{8}$.

D'où,

$$\begin{cases} b_1+c_1=-\frac{1}{2} \\ 2b_1=-\frac{1}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b_1=-\frac{1}{16} \\ c_1=-\frac{7}{16} \end{cases}$$

Ainsi

$$F=\frac{1}{16(X-1)}+\frac{1}{2(X-1)^2}-\frac{X+7}{16(X^2-2X+5)}-\frac{X+7}{4(X^2-2X+5)^2}$$

est la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.

Méthode 2 :

On a $b_2(1+2i)+c_2=[(X^2-2X+5)^2G](1+2i)=-2-\frac{i}{2}$.

Donc, $\begin{cases} b_2=-\frac{1}{4} \\ c_2=-\frac{7}{4} \end{cases}$

Posons $H=G-\frac{b_2X+c_2}{(X^2-2X+5)^2}$.

Alors $H=\frac{-2X^3+7X^2-16X+15}{4(X-1)(X^2-2X+5)^2}=\frac{-2X+3}{4(X-1)(X^2-2X+5)}$ et $b_1(1+2i)+c_1=[(X^2-2X+5)H](1+2i)=-\frac{1}{2}-\frac{i}{8}$. D'où,

$\begin{cases} b_1=-\frac{1}{16} \\ c_1=-\frac{7}{16} \end{cases}$

Astuce 3 :

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. Pour décomposer F en éléments simples on peut donner la forme de cette décomposition et puis on peut remplacer les X de cette décomposition par des valeurs convenables.
Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ on peut utiliser $\lim_{x\to+\infty}(xF(x))$.

Exemples 4.7.5 (Méthode 2, astuce 3)

Soit $F = \frac{7X^2-22X+27}{(X-1)^3(X-3)^2}$.
Puisque $deg(F) = deg(7X^2 - 22X + 27) - deg[(X-1)^3(X-3)^2] = 2 - 5 = -3 < 0$ alors la partie entière de F est nulle.
Donc la décomposition de F en éléments simples est de la forme :

$$F = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{a_3}{(X-1)^3} + \frac{b_1}{X-3} + \frac{b_2}{(X-3)^2}$$

avec

1. $a_3 = [(X-1)^3F](1) = [\frac{7X^2-22X+27}{(X-3)^2}](1) = 3.$
2. $b_2 = [(X-3)^2F](3) = 3.$
3. $\lim_{x\to+\infty}(xF(x)) = \lim_{x\to+\infty}\frac{x(7x^2-22x+27)}{(x-1)^3(x-3)^2} = 0.$
4. $\lim_{x\to+\infty}(xF(x)) = \lim_{x\to+\infty}(\frac{a_1x}{x-1} + \frac{a_2x}{(x-1)^2} + \frac{a_3x}{(x-1)^3} + \frac{b_1x}{x-3} + \frac{b_2x}{(x-3)^2}).$

Donc $a_1 + b_1 = 0$ et par suite $a_1 = -b_1$ (1)
d'autre part, on a $F(0) = -3$ alors :

$$\left[\frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{a_3}{(X-1)^3} + \frac{b_1}{X-3} + \frac{b_2}{(X-3)^2}\right](0) = -3.$$

$$\Leftrightarrow -a_1 + a_2 - a_3 - \frac{b_1}{3} + \frac{b_2}{9} = -3$$

$$\Leftrightarrow -2a_1 + 3a_2 = -1 \quad (2)$$

de même on a

$$F(2) = 11 = [\frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{a_3}{(X-1)^3} + \frac{b_1}{X-3} + \frac{b_2}{(X-3)^2}](2).$$

Donc,

$$2a_1 + a_2 = 5 \quad (3).$$

Alors (2) et (3) implique que $\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_2 = 1 \end{cases}$.
Alors $a_1 = 2$, $a_2 = 1$, $a_3 = 3$, $b_1 = -a_1 = -2$ et $b_2 = 3$.

Astuce 4 :

Soient $F \in \mathbb{K}(X)$ et a un pôle de F avec $\frac{a_1}{X-a} + \frac{a_2}{(X-a)^2} + \cdots + \frac{a_n}{(X-a)^n}$ est la partie principale de F associée à a.
• Si F est paire alors $-a$ est un pôle de F et la partie principale de $F(X)$ associée au pôle $-a$ est égale à

$$-\frac{a_1}{X+a} + \frac{a_2}{(X+a)^2} - \cdots + (-1)^n\frac{a_n}{(X+a)^n}.$$

• Si F est impaire alors $-a$ est un pôle de F et la partie principale de $F(X)$ associée au pôle $-a$ est égale à

$$\frac{a_1}{X+a} - \frac{a_2}{(X+a)^2} + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{a_n}{(X+a)^n}.$$

En particulier :
• Si F paire alors $-a$ est un pôle de F et la partie principale de $F(X)$ associée au pôle $-a$ est égale à

$$-\frac{a_1}{X+a} + \frac{a_2}{(X+a)^2} - \cdots + (-1)^n\frac{a_n}{(X+a)^n}.$$

• Si F impaire alors $-a$ est un pôle de F et la partie principale de $F(X)$ associée au pôle $-a$ est égale à

$$\frac{a_1}{X+a} - \frac{a_2}{(X+a)^2} + \cdots + (-1)^{n+1}\frac{a_n}{(X+a)^n}.$$

Exemples 4.7.6 (Méthode 2, astuce 4)

Soit $F = \frac{X^2+3}{(X^2-1)^3}$.
Puisque $deg(F) = -4 < 0$ alors la partie entière de F est nulle.
$F(-X) = F$ donc F paire.
D'autre part $F = \frac{X^2+3}{(X-1)^3(X+1)^3}$.
Puisque F est paire alors la décomposition de F en éléments simples est de la forme

$$F = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{a_3}{(X-1)^3} - \frac{a_1}{X+1} + \frac{a_2}{(X+1)^2} - \frac{a_3}{(X+1)^3}.$$

Alors :
$\star$ $a_3 = [(X-1)^3F](1) = \frac{1}{2}$.
$\star$ $F(0) = -3$ donc

$$[\frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{a_3}{(X-1)^3} - \frac{a_1}{X+1} + \frac{a_2}{(X+1)^2} - \frac{a_3}{(X+1)^3}](0) = -3$$

$$\Leftrightarrow -a_1 + a_2 - a_3 - a_1 + a_2 - a_3 = -3$$

$$\Leftrightarrow -2a_1 + 2a_2 - 2a_3 = -3$$

$$\Leftrightarrow a_2 = a_1 - 1.$$

$\star$ $F(2) = \frac{7}{27}$ donc

$$[\frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{a_3}{(X-1)^3} - \frac{a_1}{X+1} + \frac{a_2}{(X+1)^2} - \frac{a_3}{(X+1)^3}](2) = \frac{7}{27}.$$

$$\Leftrightarrow a_1 + a_2 + a_3 - \frac{a_1}{3} + \frac{a_2}{9} - \frac{a_3}{27} = \frac{7}{27}$$

$$\Leftrightarrow 18a_1 + 30a_2 + 26a_3 = 7$$

$$\Leftrightarrow 18a_1 + 30(a_1 - 1) + 26\frac{1}{2} = 7$$

$$a_1 = \frac{1}{2}.$$

Ainsi $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = -\frac{1}{2}$ et $a_3 = \frac{1}{2}$
et $F = \frac{1}{2(X-1)} - \frac{1}{2(X-1)^2} + \frac{1}{2(X-1)^3} - \frac{1}{2(X+1)} - \frac{1}{2(X+1)^2} - \frac{1}{2(X+1)^3}$ est la décomposition de F en éléments simples.

Astuce 5 :

Soient $F \in \mathbb{R}(X)$, P un polynôme de degré 2 et $\frac{b_1+a_1X}{P} + \frac{b_2+a_2X}{P^2} + ... + \frac{b_n+a_nX}{P^n}$, où $a_1, b_1, \cdots, a_n, b_n \in \mathbb{R}$, est la partie principale de F associée à P.
• Si F est paire alors $\frac{b_1-a_1X+}{P(-X)} + \frac{b_2-a_2X}{P(-X)^2} + ... + \frac{b_n-a_nX}{P(-X)^n}$ est la partie principale de F associée à $P(-X)$.
• Si F est impaire alors $\frac{a_1X-b_1}{P(-X)} + \frac{a_2X-b_2}{P(-X)^2} + ... + \frac{a_nX-b_n}{P(-X)^n}$ est la partie principale de F associée à $P(-X)$.

Exemples 4.7.7 (Méthode 2, astuce 5)

Soit $F = \frac{7X^2+15}{(X^2-2X+5)(X^2+2X+5)}$.
• $deg(F) = -2 < 0$ donc la partie entière de F est nulle.
• $F(-X) = F$ donc F est paire.
• $X^2 - 2X + 5$ et $X^2 + 2X + 5$ sont irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$. Ainsi, puisque F est paire, la décomposition de F en

élément simples est de la forme :

$$F = \frac{b+aX}{X^2-2X+5} + \frac{b-aX}{X^2+2X+5}.$$

$1+2i$ est une racine de X^2-2X+5 dans $\mathbb{C}$. Alors

$$a(1+2i)+b = [(X^2-2X+5)F](1+2i) = [\frac{7X^2+15}{X^2+2X+5}](1+2i)$$

$$\Leftrightarrow \quad a+b+2ai = \frac{-21+28i+15}{4(1+2i)}$$

$$\Leftrightarrow \quad a+b+2ai = \frac{5}{2}+2i$$

$$\Leftrightarrow \quad a=1 \text{ et } b=\frac{3}{2}.$$

Donc $F = \frac{\frac{3}{2}+X}{X^2-2X+5} + \frac{\frac{3}{2}-X}{X^2+2X+5}$.

Astuce 6 :

Soient $F \in \mathbb{R}(X)$ et a un pôle de F avec $\frac{a_1}{X-a} + \frac{a_2}{(X-a)^2} + \cdots + \frac{a_n}{(X-a)^n}$ est la partie principale de F associée à a. Alors $\bar{a}$ est un pôle de F et la partie principale de F associée au pôle $\bar{a}$ est égale à :

$$\frac{\bar{a_1}}{X-\bar{a}} + \frac{\bar{a_2}}{(X-\bar{a})^2} + \cdots + \frac{\bar{a_n}}{(X-\bar{a})^n}.$$

Exemples 4.7.8 (Méthode 2, astuce 6)

Soit $F = \frac{2X-1}{(X-2)^2(X^2-2X+2)(X^2-2X+5)}$.

Puisque $deg(F) < 0$ alors la partie entier de F est nulle.

Pour le polynôme X^2-2X+2 :

$\Delta' = i^2$. Donc les racines du polynôme X^2-2X+2 sont $1+i$ et $1-i$.

Alors $X^2-2X+2 = (X-1-i)(X-1+i)$.

Pour le polynôme X^2-2X+5 :

$\Delta' = -4 = (2i)^2$. Donc les racines de X^2-2X+5 sont $1+2i$ et $1-2i$.

Alors $X^2-2X+5 = (X-1-2i)(X-1+2i)$.

Ainsi $F = \frac{2X-1}{(X-2)^2(X-1-i)(X-1+i)(X-1-2i)(X-1+2i)}$.

Puisque $F \in \mathbb{R}(X)$ alors la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ est de la forme :

$$\frac{a_1}{X-2} + \frac{a_2}{(X-2)^2} + \frac{b}{X-1-i} + \frac{\bar{b}}{X-1+i} + \frac{c}{X-1-2i} + \frac{\bar{c}}{X-1+2i}.$$

- $a_2 = [(X-2)^2F](2) = [\frac{2X-1}{(X^2-2X+2)(X^2-2X+5)}](2) = \frac{3}{10}$.
- Posons $G = F - \frac{\frac{3}{10}}{(X-2)^2}$. Alors $a_1 = [(X-2)G](2) = \frac{11}{300}$
- $b = [(X-1-i)F](1+i) = [\frac{2X-1}{(X-2)^2(X-1+i)(X-1-2i)(X-1+2i)}](1+i) = \frac{1+2i}{12}$
- $c = [(X-1-2i)F](1+2i) = [\frac{2X-1}{(X-2)^2(X-1-i)(X-1+i)(X-1+2i)}](1+2i) = \frac{8-19i}{300}$.

Bibliographie

[1] J. B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, 7th ed., Pearson, 2013.

[2] D. S. Dummit and R. M. Foote, Abstract Algebra, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2003.

[3] S. Lang, Algebra, Revised 3rd ed., Graduate Texts in Mathematics, Vol. 211, Springer, New York, 2002.

[4] T. W. Hungerford, Algebra, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 73, Springer, New York, 1974.

[5] J. J. Rotman, Advanced Modern Algebra, 2nd ed., Graduate Studies in Mathematics, Vol. 114, American Mathematical Society, Providence, RI, 2010.

[6] R. Lidl and H. Niederreiter, Finite Fields, 2nd ed., Encyclopedia of Mathematics and its Applications, Vol. 20, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

[7] V. J. Katz, A History of Mathematics : An Introduction, 3rd ed., Addison-Wesley, 2008.

[8] M. Artin, Algebra, 2nd ed., Pearson, 2011.